



اللائحة الداخلية لكلية الهندسة المعلوماتية

في جامعة اللاذقية

الفصل الأول

رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها

المادة (1) : رؤية الكلية

تطمح كلية الهندسة المعلوماتية إلى أن تكون رائدة وذات سمعة متميزة في مجال التعليم الهندسي المعلوماتي على المستويين الوطني والإقليمي، مع السعي نحو الاعتراف بها دولياً، من خلال الارتقاء المستمر بمختلف العلوم المعلوماتية وتطبيقاتها.

كما تسعى الكلية إلى الريادة في مجال البحوث التطبيقية، وربطها بالاقتصاد المعرفي عبر تطوير حلول ذكية ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل، مع الالتزام التام بمعايير الجودة العالمية. وتكرس الكلية جهودها لتكون شريكاً أساسياً في التنمية من خلال تخريج مهندسي معلوماتية يتمتعون بكفاءات تنافسية عالية، قادرين على قيادة مسيرة التحول الرقمي والمساهمة الفعالة في تطوير المجتمع

المادة (2) : رسالة الكلية :

تتمثل رسالة كلية الهندسة المعلوماتية في إعداد جيل من المهندسين الأكفاء في مجال المعلوماتية، من خلال تقديم تعليم هندسي متميز ومتجدد يواكب أحدث التوجهات العالمية في التخصصات الحيوية، وعلى رأسها الذكاء الصناعي، والأمن السيبراني، وهندسة البرمجيات.

تسعى الكلية إلى توفير بيئة تعليمية وبخثية محفزة، تدمج بين الجانبين النظري والتطبيقي، وتسخر أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لدعم العملية التعليمية. وإيماناً منها بدورها في خدمة المجتمع والمساهمة في التنمية، تراعي الكلية في برامجها الآفاق المستقبلية لتطوير الاقتصاد الوطني، بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المعرفي.



وتلتزم الكلية ببناء شراكات فعالة مع القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي، كما تعمل على رفع كفاءة وقدرات الخريجين والمختصين من خلال إقامة برامج التدريب المستمر كجزء من مسؤوليتها في خدمة المجتمع، إضافة إلى تقديم برامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) لتأهيل الكوادر المتخصصة والمساهمة في إنتاج المعرفة.

المادة (3) : أهداف الكلية :

انطلاقاً من رسالتها ورؤيتها، تسعى كلية الهندسة المعلوماتية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:

أولاً: الأهداف التعليمية والأكاديمية

1. إعداد وتخرج كفاءات متخصصة في مجالات الهندسة المعلوماتية، ولا سيما في هندسة البرمجيات ونظم المعلومات، والنظم الشبكية الذكية، والأمن السيبراني، والذكاء الصناعي.
2. تزويد الطلاب بمستوى عالٍ من المعرفة العلمية والتقنية التي تواكب تطور العلم والتقانة، لتأهيلهم للمساهمة الفعالة في تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.
3. تمكين الطلاب من المشاركة في عمليات التطوير والإنتاج على الصعيدين المحلي والعالمي، وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.
4. تعزيز تنمية شخصية الطالب تنمية متوازنة علمياً واجتماعياً، وإعداده ليكون مهندساً متكاملأً قادراً على تحمل المسؤولية.

ثانياً: الأهداف البحثية والتطويرية

5. النهوض بالبحث العلمي والدراسات المتخصصة في مجالات الهندسة المعلوماتية، والمشاركة الفاعلة فيها بما يسهم في التقدم العلمي والتقني.
6. إعداد باحثين علميين متميزين قادرين على توظيف المعرفة في إيجاد حلول مبتكرة للقضايا التي تواجه التطور العلمي والاقتصادي والاجتماعي في سورية والوطن العربي.

ثالثاً: الأهداف المتعلقة بجودة التعليم والتدريب

7. التطوير المستمر لأساليب التعليم والبحث ووسائله، بما في ذلك تأليف وترجمة المراجع التعليمية الجامعية، وتوظيف تقنيات التعليم الإلكتروني لمواكبة المعايير العالمية.



8. الإسهام الفاعل في برامج التأهيل والتدريب والتعليم المستمر في مجالات تخصص الكلية، لخدمة المجتمع ورفع كفاءة الكوادر المحلية.

9. توجيه الطلاب نحو الاختيار الأمثل لمساراتهم المهنية، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورات تدريبية محلية وعربية ودولية.

رابعاً: الأهداف المتعلقة بالشراكات والانفتاح العلمي

10. توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الكليات والهيئات العلمية العربية والأجنبية، بما يضمن تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأكاديمي.

11. تنظيم المؤتمرات العلمية المتخصصة، والإسهام في المؤتمرات والندوات وحلقات البحث العلمي محلياً وعربياً ودولياً.

12. تحقيق أعلى مستويات التفاعل والتكامل بين الكلية وأقسامها المختلفة ومؤسسات المجتمع ومنظماتها، بما يحقق الشراكة الفاعلة وتكامل الأدوار.

خامساً: الأهداف الثقافية والمجتمعية

13. تشجيع النشاطات الثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية، وإتاحة المجال أمام الطلاب للتعبير عن إبداعاتهم وتنمية مواهبهم.

الفصل الثاني

أقسام الكلية

المادة (4): تتكون كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة اللاذقية من الأقسام الآتية:

1. قسم العلوم الأساسية.
 2. قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات.
 3. قسم هندسة الشبكات والنظم الذكية.
 4. قسم هندسة الذكاء الصناعي.
- يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجالس الجامعية المختصة وموافقة مجلس التعليم العالي إحداث أقسام وشعب في هذه الأقسام.



الفصل الثالث

الدرجات العلمية ومدد الدراسة

المادة (5): يمنح مجلس الجامعة. بناءً على اقتراح مجلس كلية الهندسة المعلوماتية الدرجات العلمية الآتية:

أولاً: الدرجات العلمية الآتية:

- أ- شهادة "معهد معلوماتية" للطلاب الذين أتموا الجذع المشترك ويرغبون الدخول في سوق العمل مباشرة دون الإكمال في التخصص أو المستنفذين الذين أتموا الجذع المشترك وذلك بناء على طلب يتقدم به الطالب متعهداً بعدم الإكمال في التخصص. ولا يحق للطالب الحاصل على شهادة المعهد العودة لإكمال التخصص مهما كانت الأسباب.
- ب- إجازة في الهندسة المعلوماتية (مهندس معلوماتية).
- يذكر في كشف العلامات اسم الاختصاص الذي تخرج منه الطالب.
- ت- درجة الماجستير في الاختصاصات التي يحددها نظام الدراسات العليا للكلية.
- ث- درجة الدكتوراه في الاختصاصات التي يحددها نظام الدراسات العليا للكلية.

ثانياً:

- أ- مدة الدراسة لنيل الإجازة في الهندسة المعلوماتية خمس سنوات دراسية.
- ب- تحدد مدة الدراسة لنيل الماجستير والدكتوراه في نظام الدراسات العليا الخاص بالكلية.

الفصل الرابع

الخطة الدراسية

المادة (6): تحدد الخطة الدراسية في مرحلة الإجازة وفق الآتي:



الجمهورية العربية السورية

جامعة اللاذقية

كلية الهندسة المعلوماتية

الرقم:

التاريخ: / / 2026

السنة الأولى					
الفصل الدراسي الأول					
عدد الساعات			القسم المختص	اسم المادة	#
نظري	عملي	المجموع			
3	2	5	أ.ع	التحليل الرياضي 1	1
3	2	5	أ.ع	الجبر 1	2
3	2	5	ب	البرمجة 1	3
3	2	5	أ.ع	الفيزياء العامة	4
2	-	2	أ.ع	اللغة العربية	5
3	2	5	ش	مبادئ عمل الحواسيب	6
2	-	2	أ.ع	اللغة الانكليزية 1	7
19	10	29	المجموع		

السنة الأولى					
الفصل الدراسي الثاني					
عدد الساعات			القسم المختص	اسم المادة	#
نظري	عملي	المجموع			
3	2	5	أ.ع	التحليل الرياضي 2	1
3	2	5	أ.ع	الجبر 2	2
3	2	5	أ.ع	الإحصاء والاحتمالات	3
3	2	5	ب	البرمجة 2	4
3	2	5	ب	تصميم صفحات الانترنت	5
2	-	2	أ.ع	اللغة الانكليزية 2	6
17	10	27	المجموع		



الجمهورية العربية السورية

جامعة اللاذقية

كلية الهندسة المعلوماتية

الرقم:

التاريخ: / / 2026

السنة الثانية					
الفصل الدراسي الأول					
عدد الساعات			القسم المختص	اسم المادة	#
المجموع	عملي	نظري			
5	2	3	ب	قواعد بيانات 1	1
5	2	3	أ.ع	رياضيات متقطعة	2
5	2	3	ش	الشبكات الحاسوبية 1	3
5	2	3	ش	نظرية المعلومات والاتصالات	4
5	2	3	ب	الخوارزميات وبنى المعطيات 1	5
5	2	3	ب	برمجة الويب	6
2	-	2	أ.ع	اللغة الانكليزية للمعلوماتية 1	7
32	12	20	المجموع		

السنة الثانية					
الفصل الدراسي الثاني					
عدد الساعات			القسم المختص	اسم المادة	#
المجموع	عملي	نظري			
5	2	3	أ.ع	التحليل العددي	1
5	2	3	ش	الدارات المنطقية	2
5	2	3	ش	نظم التشغيل 1	3
5	2	3	ش	مبادئ النظم الذكية	4
5	2	3	ذ	أساسيات الذكاء الصناعي	5
5	2	3	ب	هندسة البرمجيات 1	6
2	-	2	أ.ع	اللغة الانكليزية للمعلوماتية 2	7
32	12	20	المجموع		



الجمهورية العربية السورية

جامعة اللاذقية

كلية الهندسة المعلوماتية

الرقم:

التاريخ: / / 2026

السنة الثالثة/قسم هندسة الشبكات والنظم الذكية					
الفصل الدراسي الأول					
#	اسم المادة	القسم المختص	عدد الساعات		
			نظري	عملي	المجموع
1	أمن المعلومات/مشارك	ب	3	2	5
2	البرمجة 3/مشارك	ب	3	2	5
3	تعلم الآلة/مشارك	ذ	3	2	5
4	نظم التشغيل 2	ش	3	2	5
5	الخوارزميات وبنى المعطيات 2/ مشترك	ب	3	2	5
6	بنية الحاسب 1/ مشترك مع البرمجيات	ش	3	2	5
		المجموع	18	12	30

السنة الثالثة/قسم هندسة الشبكات والنظم الذكية					
الفصل الدراسي الثاني					
#	اسم المادة	القسم المختص	عدد الساعات		
			نظري	عملي	المجموع
1	قواعد بيانات 2/مشارك	ب	3	2	5
2	شبكات عصبونية صناعية/مشارك	ذ	3	2	5
3	نظم الوسائط المتعددة/مشارك	ش	3	2	5
4	بنية الحاسب 2	ش	3	2	5
5	تطبيقات الموبايل	ش	3	2	5
6	الشبكات الحاسوبية 2	ش	3	2	5
		المجموع	18	12	30



الجمهورية العربية السورية

جامعة اللاذقية

كلية الهندسة المعلوماتية

الرقم:

التاريخ: / / 2026

السنة الرابعة/قسم هندسة الشبكات والنظم الذكية					
الفصل الدراسي الأول					
#	اسم المادة	القسم المختص	عدد الساعات		
			نظري	عملي	المجموع
1	برمجة تفرعية /مشارك	ذ	3	2	5
2	التعلم العميق/ مشترك مع الذكاء	ذ	3	2	5
3	إدارة الشبكات	ش	3	2	5
4	نمذجة ومحاكاة شبكية	ش	3	2	5
5	بروتوكولات الشبكات الحاسوبية	ش	3	2	5
6	النظم المضمنة	ش	3	2	5
		المجموع	18	12	30

السنة الرابعة/قسم هندسة الشبكات والنظم الذكية					
الفصل الدراسي الثاني					
#	اسم المادة	القسم المختص	عدد الساعات		
			نظري	عملي	المجموع
1	تطبيقات انترنت/مشارك مع البرمجيات	ب	3	2	5
2	برمجة التطبيقات الشبكية	ش	3	2	5
3	نظم الزمن الحقيقي	ش	3	2	5
4	النظم الموزعة	ش	3	2	5
5	أمن الشبكات	ش	3	2	5
6	مشروع فصلي	ش	1	4	5
		المجموع	16	14	30



الجمهورية العربية السورية

جامعة اللاذقية

كلية الهندسة المعلوماتية

الرقم:

التاريخ: / / 2026

السنة الخامسة/قسم هندسة الشبكات والنظم الذكية					
الفصل الدراسي الأول					
عدد الساعات			القسم المختص	اسم المادة	#
نظري	عملي	المجموع			
3	2	5	ب	تعليم الكتروني/مشارك مع البرمجيات	1
3	2	5	ش	أمن سيبراني 1	2
3	2	5	ش	الشبكات اللاسلكية	3
3	2	5	ذ	التنقيب في البيانات/مشارك	4
3	2	5	ش	الحوسبة السحابية والضبابية/مشارك	5
1	4	5	ش	مشروع تخرج	6
16	14	30	المجموع		

السنة الخامسة/قسم هندسة الشبكات والنظم الذكية					
الفصل الدراسي الثاني					
عدد الساعات			القسم المختص	اسم المادة	#
نظري	عملي	المجموع			
3	2	5	ش	تصميم الشبكات	1
3	2	5	ش	أمن سيبراني 2	2
3	2	5	ذ	ذكاء الاعمال/مشارك مع الذكاء	3
3	2	5	ش	انترنت الاشياء والمدن الذكية	4
1	4	5	ش	مشروع تخرج	5
13	12	25	المجموع		



الجمهورية العربية السورية

جامعة اللاذقية

كلية الهندسة المعلوماتية

الرقم:

التاريخ: / / 2026

السنة الثالثة/ قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات					
الفصل الدراسي الأول					
#	اسم المادة	القسم المختص	عدد الساعات		
			نظري	عملي	المجموع
1	التحليل الرياضي 3/ مشترك مع الذكاء	ع.أ	3	2	5
2	تعلم الآلة/ مشترك	ذ	3	2	5
3	أمن المعلومات/ مشترك	ب	3	2	5
4	البرمجة (3)/ مشترك	ب	3	2	5
5	الخوارزميات وبنى المعطيات 2/ مشترك مع نظم شبكية	ب	3	2	5
6	بنية الحاسب 1/ مشترك مع نظم شبكية	ش	3	2	5
		المجموع	18	12	30

السنة الثالثة/ قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات					
الفصل الدراسي الثاني					
#	اسم المادة	القسم المختص	عدد الساعات		
			نظري	عملي	المجموع
1	قواعد بيانات 2/ مشترك	ب	3	2	5
2	شبكات عصبونية صناعية/ مشترك	ذ	3	2	5
3	نظم الوسائط المتعددة/ مشترك	ش	3	2	5
4	نظرية الحوسبة/ مشترك مع الذكاء	ب	3	2	5
5	خوارزميات البحث الذكية/ مشترك مع الذكاء	ذ	3	2	5
6	نظرية التعقيد	ب	3	2	5
		المجموع	18	12	30



الجمهورية العربية السورية

جامعة اللاذقية

كلية الهندسة المعلوماتية

الرقم:

التاريخ: / / 2026

السنة الرابعة/ قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات					
الفصل الدراسي الأول					
عدد الساعات			القسم المختص	اسم المادة	#
نظري	عملي	المجموع			
3	2	5	ذ	برمجة تفرعية /مشارك	1
3	2	5	ع أ	بحوث العمليات/مشارك مع الذكاء	2
3	2	5	ب	الرسوم الحاسوبية	3
3	2	5	ب	البرمجة 4	4
3	2	5	ب	نصميم المترجمات	5
3	2	5	ب	هندسة البرمجيات 2	6
18	12	30	المجموع		

السنة الرابعة/ قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات					
الفصل الدراسي الثاني					
عدد الساعات			القسم المختص	اسم المادة	#
نظري	عملي	المجموع			
3	2	5	ب	اختبار البرمجيات	1
3	2	5	ذ	المعلوماتية الطبية/مشارك مع الذكاء	2
3	2	5	ب	تطبيقات الانترنت/ مشترك مع نظم شبكية	3
3	2	5	ب	لغات برمجة	4
3	2	5	ب	قواعد بيانات 3	5
1	4	5	ب	مشروع فصلي	6
16	14	30	المجموع		



الجمهورية العربية السورية

جامعة اللاذقية

كلية الهندسة المعلوماتية

الرقم:

التاريخ: / / 2026

السنة الخامسة/قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات					
الفصل الدراسي الأول					
#	اسم المادة	القسم المختص	عدد الساعات		
			نظري	عملي	المجموع
1	نماذج تصميم	ب	3	2	5
2	أمن نظم المعلومات	ب	3	2	5
3	تعليم الكتروني/ مشترك مع نظم شبكية	ب	3	2	5
4	التنقيب في البيانات/ مشترك	ذ	3	2	5
5	الحوسبة السحابية والضبابية/ مشترك	ش	3	2	5
6	مشروع تخرج	ب	1	4	5
		المجموع	16	14	30

السنة الخامسة/ قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات					
الفصل الدراسي الثاني					
#	اسم المادة	القسم المختص	عدد الساعات		
			نظري	عملي	المجموع
1	هندسة البرمجيات 3	ب	3	2	5
2	تحليل نظم برمجية	ب	3	2	5
3	نمذجة ومحاكاة	ب	3	2	5
4	ذكاء الأعمال/ مشترك مع الذكاء	ذ	3	2	5
5	مشروع تخرج	ب	1	4	5
		المجموع	13	12	25



الجمهورية العربية السورية

جامعة اللاذقية

كلية الهندسة المعلوماتية

الرقم:

التاريخ: / / 2026

السنة الثالثة/ قسم هندسة الذكاء الصناعي					
الفصل الدراسي الأول					
#	اسم المادة	القسم المختص	عدد الساعات		
			نظري	عملي	المجموع
1	أمن المعلومات/مشارك	ب	3	2	5
2	التحليل الرياضي 3/مشارك مع البرمجيات	أ.ع	3	2	5
3	البرمجة (3)/مشارك	ب	3	2	5
4	تعلم الآلة/مشارك	ذ	3	2	5
5	بحوث العمليات/ مشارك مع البرمجيات	أ.ع	3	2	5
6	نظم قواعد المعرفة	ذ	3	2	5
		المجموع	18	12	30

السنة الثالثة/ قسم هندسة الذكاء الصناعي					
الفصل الدراسي الثاني					
#	اسم المادة	القسم المختص	عدد الساعات		
			نظري	عملي	المجموع
1	قواعد بيانات 2/مشارك	ب	3	2	5
2	شبكات عصبونية صناعية/مشارك	ذ	3	2	5
3	نظم الوسائط المتعددة/مشارك	ش	3	2	5
4	نظرية الحوسبة/مشارك مع البرمجيات	ب	3	2	5
5	المنطق الترجيحي والخوارزميات الوراثة	ذ	3	2	5
6	خوارزميات البحث الذكية/ مشارك مع البرمجيات	ذ	3	2	5
		المجموع	18	12	30



الجمهورية العربية السورية

جامعة اللاذقية

كلية الهندسة المعلوماتية

الرقم:

التاريخ: / / 2026

السنة الرابعة/ قسم هندسة الذكاء الصناعي					
الفصل الدراسي الأول					
#	اسم المادة	القسم المختص	عدد الساعات		
			نظري	عملي	المجموع
1	بحوث العمليات/مشارك مع البرمجيات	ع.أ	3	2	5
2	برمجة تفرعية /مشارك	ذ	3	2	5
3	التعلم العميق	ذ	3	2	5
4	الرؤية الحاسوبية	ذ	3	2	5
5	تطبيقات عملية في الذكاء الصناعي	ذ	3	2	5
6	التعلم المعزز 1	ذ	3	2	5
		المجموع	18	12	30

السنة الرابعة/ قسم هندسة الذكاء الصناعي					
الفصل الدراسي الثاني					
#	اسم المادة	القسم المختص	عدد الساعات		
			نظري	عملي	المجموع
1	معالجة اللغات الطبيعية	ذ	3	2	5
2	الروبوتية 1	ذ	3	2	5
3	أمن الذكاء الصناعي	ذ	3	2	5
4	النظم الموزعة/مشارك مع الشبكات	ش	3	2	5
5	المعلوماتية الطبية/مشارك مع البرمجيات	ذ	3	2	5
6	مشروع فصلي	ذ	1	4	5
		المجموع	17	14	31



الجمهورية العربية السورية

جامعة اللاذقية

كلية الهندسة المعلوماتية

الرقم:

التاريخ: / / 2026

السنة الخامسة/ قسم هندسة الذكاء الصناعي					
الفصل الدراسي الأول					
عدد الساعات			القسم المختص	اسم المادة	#
المجموع	عملي	نظري			
5	2	3	ش	الحوسبة السحابية والضبابية/ مشترك	1
5	2	3	ذ	التعلم المعزز 2	2
5	2	3	ذ	التنقيب في البيانات/ مشترك	3
5	2	3	ذ	الروبوتية 2	4
5	2	3	ذ	الحقائق الافتراضية	5
5	4	1	ذ	مشروع تخرج	6
30	14	16	المجموع		

السنة الخامسة/ قسم هندسة الذكاء الصناعي					
الفصل الدراسي الثاني					
عدد الساعات			القسم المختص	اسم المادة	#
المجموع	عملي	نظري			
5	2	3	ذ	مواضيع خاصة في الذكاء الصناعي	1
5	2	3	ذ	التنقيب في الويب	2
5	2	3	ذ	ذكاء الأعمال/ مشترك مع البرمجيات	3
5	2	3	ذ	الذكاء الصناعي التوكلي	4
5	4	1	ذ	مشروع تخرج	5
25	12	13	المجموع		



الفصل الخامس

المقررات الدراسية وارتباطها بالأقسام

المادة (7): تدرس الأقسام المختلفة في كلية الهندسة المعلوماتية في مرحلة الإجازة المقررات التالية:

أ- المقررات الدراسية وارتباطها بالأقسام:

1- قسم العلوم الأساسية / 15 مقررًا:

التحليل الرياضي (3+2+1) - الفيزياء العامة - الجبر (2 + 1) - الاحصاء والاحتمالات - رياضيات متقطعة - التحليل العددي - بحوث العمليات - اللغة الأجنبية (2+1) - اللغة الانكليزية للمعلوماتية (2 + 1) - اللغة العربية.

• تدرس هذه المقررات من قبل قسم الرياضيات (كلية العلوم) + المعهد العالي للغات - وكلية الآداب. حسب طبيعة المقرر (إذا لم يتوفر المختصين من داخل الكلية).

2- قسم هندسة الشبكات والنظم الذكية / 28 مقررًا:

مبادئ عمل الحواسيب - الشبكات الحاسوبية (2+1) - نظرية المعلومات والاتصالات - الدارات المنطقية - نظم التشغيل (2 + 1) - مبادئ النظم الذكية - بنية الحاسب (2 + 1) - نظم الوسائط المتعددة - تطبيقات الموبايل - إدارة الشبكات - نمذجة ومحاكاة شبكية - بروتوكولات الشبكات الحاسوبية - النظم المضمنة - برمجة التطبيقات الشبكية - نظم الزمن الحقيقي - النظم الموزعة - أمن الشبكات - أمن سيراني (2+1) - الشبكات اللاسلكية - الحوسبة السحابية والضبابية - تصميم الشبكات - انترنت الأشياء والمدن الذكية - مشروع فصلي - مشروع تخرج.

3- قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات / 29 مقررًا:

البرمجة (4+3+2+1) - تصميم صفحات الانترنت - قواعد بيانات (3+2+1) - الخوارزميات وبنى المعطيات (2 + 1) - برمجة الويب - أمن المعلومات - نظرية الحوسبة - نظرية التعقيد - الرسوم الحاسوبية - تصميم المترجمات - اختبار البرمجيات - هندسة البرمجيات (1+)



(2+3)- تطبيقات الانترنت- لغات برمجة- نماذج تصميم- أمن نظم المعلومات- تعليم الكتروني- تحليل نظم برمجية- نمذجة ومحاكاة- مشروع فصلي- مشروع تخرج.

4- قسم هندسة الذكاء الصناعي / 25 مقررًا:

أساسيات الذكاء الصناعي- تعلم الآلة- نظم قواعد المعرفة- شبكات عصبونية صناعية- المنطق الترجيحي والخوارزميات الوراثية- خوارزميات البحث الذكية- برمجة تفرعية- التعلم العميق- الرؤية الحاسوبية- تطبيقات عملية في الذكاء الصناعي- التعلم المعزز (1+2)- معالجة اللغات الطبيعية- الروبوتية (1+2)- أمن الذكاء الصناعي- المعلوماتية الطبية- التنقيب في البيانات- الحقائق الافتراضية- مواضيع خاصة في الذكاء الصناعي- التنقيب في الويب- ذكاء الأعمال- الذكاء الصناعي التوكلي- مشروع فصلي- مشروع تخرج.

الفصل السادس

الأحكام الخاصة

المادة (8) : الامتحانات والدوام

الدوام إلزامي في مرحلة الإجازة الجامعية. وتحدد نسبة الدوام المطلوبة للاشتراك في امتحان أي من المقررات الدراسية في الكلية بـ 80% على الأقل من مجموع الساعات النظرية والعملية والتطبيقية لهذا المقرر كل على حدة، ويحرم الطالب من الاشتراك في امتحان المقرر الذي لا يحقق فيه نسبة الدوام المطلوبة ويعد راسباً فيه.

المادة (9): مع مراعاة الأحكام الخاصة بالامتحانات في مرحلة الإجازة الواردة في اللائحة التنفيذية، تطبق في مرحلة الإجازة في الكلية القواعد التالية:

أ- تعلن قبل بدء الدورة الامتحانية بعشرة أيام نتائج الجزء العملي بعد موافقة رئيس القسم وعميد الكلية ويوافق قسم الامتحانات في الكلية بنسخ من هذه النتائج، ولا يقبل أي اعتراض عليها بعد بدء الدورة الامتحانية.

ب- يحق للطالب الاحتفاظ بدرجات الجزء العملي في أي مقرر من المقررات التي رسب فيها، وفي هذه الحال يعفى من الدوام، وله أن يعيد العملي لهذا المقرر بناء على طلب خطي يقدمه إلى



عمادة الكلية خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي، ويطالب عند ذلك بالدوام، ويسقط حقه من الدرجة السابقة.

ج- لا يحق للطلاب التقدم إلى الامتحان النظري مالم يحصل على 30% من درجة أعمال الطالب.

د- يعد كل مشروع وكل مشروع تخرج مقررًا دراسيًا ويخضع للأحكام التالية:

i. يحدد مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم في بداية السنة موضوعات المشروعات ومكان تحقيقها والأساتذة المشرفين عليها وأسس تكليف الطلاب بها وموعدها، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها. ولجان مناقشة المشاريع بما يتفق مع قانون تنظيم الجامعات.

ii. يناقش الطلاب مشروعاتهم أمام لجنة خاصة يقترحها القسم ويوافق عليها مجلس الكلية، وذلك في الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الثاني (على أن يكون هناك سيمينارات تتبع شهرية لكل مشروع).

المادة (10):

أ- يحدد النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية جميع الشؤون المتعلقة بهذه الدراسات.
ب- يحدد النظام الخاص بدبلوم وماجستير التأهيل والتخصص في الكلية جميع الشؤون المتعلقة بهذه الدراسات التخصصية.

المادة (11):

أ- يضع مجلس الكلية الأحكام الخاصة بتوزيع الطلاب على الأقسام في الكلية.
ب- يضع مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم الأحكام الخاصة بتوزيع الطلاب على شعب التخصص في الأقسام، وبقواعد انتقاهم من اختصاص إلى آخر. وعلى القسم أن يقدم التوضيحات اللازمة للطلاب.

المادة (12): لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية تكليف من يلزم لتدريس مقررات مرتبطة بقسم لم يستكمل جميع المكونات التي تمكنه من تدريس هذه المقررات.



الجمهورية العربية السورية
جامعة اللاذقية
كلية الهندسة المعلوماتية
الرقم:

التاريخ: / / 2026

المادة (13):

- تطبق الخطة الجديدة اعتباراً من بداية العام الدراسي 2026-2027.
- يستمر من دخل على الخطة القديمة على نفس خطته حتى التخرج.

الفصل السابع

الأحكام العامة والختامية

المادة (14): في كل مالم يرد عليه نص في هذه اللائحة، تطبق الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها.



توصيف المقررات الواردة في الخطة

أولاً: مواد قسم العلوم الأساسية

Mathematical Analysis 1: التحليل الرياضي

يغطي هذا المقرر: المتتاليات والسلاسل العددية-اختبارات التقارب، التابع ذو المتحول الواحد، النهايات والاستمرار، المشتقات والمشتقات من مراتب عليا، تطبيقات الاشتقاق والتفاضل، القيم القصوى، سلاسل القوى- نصف قطر التقارب، النشر في سلسلة تايلور وماك لوران، التكامل غير المحدد، طرق حساب التكامل، التكامل المحدد، تطبيقات التكامل في حساب المساحات، تطبيقات التكامل في حساب مساحات وحجوم السطوح الدورانية.

This course covers: Numerical sequences and series – convergence tests, one-variable functions, limits and continuity, derivatives and higher-order derivatives, applications of differentiation and differentiation, extreme values, power series – convergence radius, expansion in Taylor and Mc-Laurent series, indefinite integrals, methods of calculating integrals, definite integrals, applications of integration in calculating areas, and applications of integration in calculating the areas and volumes of surfaces of revolution.

الجبر 1: Algebra 1

يغطي هذا المقرر: المجموعات والعمليات الأساسية، الأعداد العقدية، المتجهات، المصفوفات، العمليات على المصفوفات، حل أنظمة المعادلات الخطية. الفضاءات المتجهة والفضاءات الجزئية، الأساس (القاعدة) والبعـد.

This course covers: Sets and basic operations, complex numbers, vectors, matrices, operations on matrices, solving systems of linear equations, vector spaces and subspaces, basis and dimension.

الفيزياء العامة: General Physics

يغطي هذا المقرر: الحركة الاهتزازية التوافقية، الأمواج، الأمواج الصوتية، الرنين، الأمواج الكهرومغناطيسية، الأمواج الضوئية، الانعكاس، الانكسار، الشحنة الكهربائية، مبدأ التكهرب، الكمون الكهربائي، دارات التيار المستمر، دارات التيار المتناوب، النظرية النسبية الخاصة، النظرية النسبية العامة، مبدأ الفيزياء الكوانتية، الحاسوب الكمومي. الألياف البصرية. القوانين الأساسية المستخدمة في تحليل الدارات الكهربائية. قانون أوم، قانوني كيرشوف للجهد والتيار، ربط المقاومات على التسلسل والتفرع. قاعدة تقسيم التيار والجهد. أنصاف النواقل، العناصر الإلكترونية (الديود، الترانزستور).



This course covers: Harmonic vibrational motion, waves, sound waves, resonance, electromagnetic waves, light waves, reflection, refraction, electric charge, principle of electrification, electric potential, DC circuits, alternating current circuits, special relativity theory, general relativity theory, the principle of quantum physics, quantum computer. Optical fibers. Basic laws used in electrical circuit analysis. Ohm's law, Kirchhoff's laws of voltage and current, series and parallel connection of resistors. Current and voltage division principle. Semiconductors, electronic components (diodes, transistors).

اللغة العربية: Arabic

هذا المقرر هو حول الحضارة العربية وبعض القواعد في اللغة العربية.

This course is about Arab civilization and some rules of the Arabic language.

اللغة الانكليزية 1: English 1

- 1) Education: lessons 1&2&3&4 of the reading and writing sections.
- 2) Daily Life: lessons 1&2&3&4 of the reading and writing sections.
- 3) Work and Business: lessons 1&2&3&4 of the reading and writing sections.
- 4) Science and Nature: lessons 1&2&3&4 of the reading and writing sections.
- 5) The Physical World: lessons 1&2&3&4 of the reading and writing sections.

Reference:

Phillips, T (2007) Skills in English: Reading and Writing, Level 2. Garnet Publishing Ltd.



Mathematical Analysis 2: التحليل الرياضي 2

يغطي هذا المقرر: التابع ذو المتحولين وخواصه، الاشتقاق الجزئي، تطبيقات التفاضل الجزئي-المستوى المماس-القيم القصوى، التكامل المضاعف، التكامل الثنائي والثلاثي على منطقة نظامية، طريقة تغيير المتحولين، تطبيقات في حساب المساحات والحجوم وعزوم العطالة، التكامل السطحي والخطي، المعادلات التفاضلية العادية، المعادلات التفاضلية من المرتبة الأولى وأنواعها، طرائق عددية، المعادلات التفاضلية الخطية من المرتبة الثانية دون طرف، المعادلات التفاضلية الخطية من المرتبة الثانية بطرف، مقدمة في المعادلات التفاضلية الجزئية.

This course covers: The two-variable function and its properties, partial differentiation, applications of partial differentiation – tangent plane – extreme values, double integral, double and triple integrals over a uniform region, the method of changing the two variables, applications in calculating areas, volumes and moments of inertia, surface and line integrals, ordinary differential equations, first-order differential equations and their types, numerical methods, second-order linear differential equations without a term, second-order linear differential equations with a term, introduction to partial differential equations.

Algebra 2: الجبر 2

يغطي هذا المقرر: التحويلات الخطية، التمثيل المصفوفي للتحويلات، القيم الذاتية والمتجهات الذاتية، الفضاءات ذات الجداء الداخلي، التعامد، الحقول، الحلقات، الحقول المنتهية، الزمر.

This course covers: Linear transformations, matrix representation of transformations, eigenvalues and eigenvectors, inner product spaces, orthogonality, fields, loops, finite fields, groups.

English 2: اللغة الانكليزية 2

- 1) Culture and Civilization: lessons 1&2&3&4 of the reading and writing sections.
- 2) They Made our World: lessons 1&2&3&4 of the reading and writing sections.



- 3) Art and Literature: lessons 1&2&3&4 of the reading and writing sections.
- 4) Sports and Leisure: lessons 1&2&3&4 of the reading and writing sections.
- 5) Nutrition and Health: lessons 1&2&3&4 of the reading and writing sections.

Reference:

Phillips, T (2007) Skills in English: Reading and Writing, Level 2. Garnet Publishing Ltd.

الإحصاء والاحتمالات: Probabilities & Statistics

يغطي هذا المقرر: الإحصاء الوصفي، قياس النزعة المركزية والتغيرية، الاحتمال والاحتمال الشرطي، المتغيرات (المتحولات) العشوائية والتوزيعات الاحتمالية، متباينة (متراجحة) تشيبيشيف، قانون الأعداد الكبيرة، نظرية النهاية المركزية، التوزيعات الاحتمالية المنفصلة، التوزيعات المشتركة لجملة المتغيرات العشوائية، التوزيعات الاحتمالية المستمرة، المتغيرات العشوائية المتعددة الأبعاد، المتحولات العشوائية ثنائية التغير ومتعددة الحدود، نظرية العينات وتوزيع المعاينة، نظرية الفرضيات، نظرية التقدير في نقطة والتقدير في مجال، مجالات الثقة، اختبارات المتوسطات والتباينات (التشتتات) والنسب.

This course covers: Descriptive statistics, measuring central tendency and variability, probability and conditional probability, random variables and probability distributions, Chebyshev's inequality, the law of large numbers, the central limit theorem, discrete probability distributions, common distributions of a system of random variables, continuous probability distributions, multidimensional random variables, bivariate and polynomial random variables, sampling theory and sampling distribution, hypothesis theory, point estimation and interval estimation, confidence intervals, means, variances (dispersion), and ratio tests.



رياضيات متقطعة: Discrete Mathematics

يغطي هذا المقرر: المنطق والمجموعات، البراهين، الجبر البولياني، نظرية الأعداد، البيان، الجبر التجريدي الحقل المنته- غالوا-Galois Field)، اللوغاريتم المتقطع.

This course covers: Logic and sets, proofs, Boolean algebra, number theory, graphs, abstract algebra, finite field (Galois Field), discrete logarithms.

لغة انكليزية معلوماتية 1: English for Informatics 1

- 1) Everyday uses of computers.
- 2) Types of computers.
- 3) Parts of computers.
- 4) Keyboard and mouse.
- 5) Interview with students.
- 6) Input devices.
- 7) Output devices.
- 8) Storage devices.
- 9) Graphical User Interface.
- 10) Interview: computer support assistant.
- 11) Networks.
- 12) Communications.
- 13) The Internet 1: Email and Newsgroups.
- 14) -The Internet 2: The World Wide Web.

Reference:

Glendinning, E. H. and John McEwan, Basic English for Computing, Oxford: Oxford University Press, 2003

Structures : Tenses – connectore – definions – Do – make

Used to / would ; shuld / must / have to



التحليل العددي: Numerical Analysis

يغطي هذا المقرر: حساب الأخطاء (الخطأ المطلق والخطأ النسبي)، خوارزمية حساب الأخطاء. حساب الخطأ في السلاسل العددية المتقاربة ذات الحدود الموجبة، طريقة حساب القيمة العددية لكثيرة الحدود (طريقة هورنر). حل المعادلات غير الخطية، الجذور التقريبية، طريقة القواطع (لاغرانج). طريقة نيوتن، طريقة هالي، الطريقة العددية لحل جملة المعادلات غير الخطية. الطريقة العددية لحل جملة المعادلات الخطية: جاكوبي – غاوس سيدل. الطريقة العددية لمسألة استقراء تابع كثير الحدود. الاستيفاء الداخلي وجدول الفروق، صيغة نيوتن في استقراء كثيرة الحدود. إيجاد كثيرة الحدود التقريبية بطريقة المربعات الصغرى. الاستقراء العكسي. الحساب العددي للمشتق. الطريقة العددية لحساب التكامل. طريقة أولر لحل معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى ذات شروط ابتدائية، أولر المعدلة.

This course covers: error calculation (absolute and relative error), error calculation algorithm, error calculation in convergent series with positive terms, the numerical value of a polynomial (Horner's method), solving nonlinear equations, approximate roots, the secant method (Lagrange), Newton's method, Halley's method, the numerical method for solving systems of nonlinear equations, the numerical method for solving systems of linear equations (Jacobi–Gauss–Seidel), the numerical method for inductivizing a polynomial function, interpolation and the table of differences, Newton's formula for inductivizing a polynomial, finding approximate polynomials using the least squares method, inverse induction, the numerical calculation of the derivative, the numerical method for calculating integrals, Euler's method for solving first-order differential equations with initial conditions, and the modified Euler method.

لغة انكليزية معلوماتية 2: English for Informatics 2

- 1) Interview: Website designer.
- 2) Word processing.
- 3) Database and Spreadsheet.
- 4) Graphics and Multimedia.
- 5) Programming.



- 6) Interview: Analyst/programming + languages.
- 7) Low-level Systems.
- 8) Future Trends 1.
- 9) Future Trends 2.
- 10) Interview: IT Manager.
- 11) Issues in Computing.
- 12) Careers in Computing.
- 13) Interview: Systems Manager.

Reference:

Glendinning, E. H. and John McEwan, Basic English for Computing, Oxford: Oxford University Press, 2003

Abbreviations – Definitions – social media

Structures : simple / continuous / perfect tenses

التحليل الرياضي 3: Mathematical Analysis

يغطي هذا المقرر: التابع العقدي وخواصه، التحويلات العقدية الهامة، الاشتقاق العقدي، التكامل العقدي، نظرية كوشي التكاملية، التوابع التحليلية (الهولومورفية)، سلاسل لوازانت، سلاسل فورييه، تطبيقات سلاسل فورييه، تحويل لابلاس، تطبيقات تحويل لابلاس، التحويل زيتا، تطبيقات التحويل زيتا، معادلات الفروق.

This course covers: Complex functions and their properties, important complex transformations, complex differentiation, complex integration, Cauchy's integral theorem, analytic (holomorphic) functions, Louzant series, Fourier series, applications of Fourier series, Laplace transform, applications of Laplace transform, Zeta transform, applications of Zeta transform, difference equations.

بحوث العمليات: Operations Research

يغطي هذا المقرر: مبادئ البرمجة الخطية، طريقة السيمبلكس وتعديلاتها، النماذج المتوافقة، البرمجة الخطية الصحيحة، مسائل النقل، مسألة التعيين ومسألة البحار المسافر، مبادئ نظرية الألعاب الاستراتيجية، التخطيط الشبكي، مبادئ البرمجة اللاخطية، نظرية القرارات الإدارية، سياقات بواسون وماركوف.



This course covers: Principles of linear programming, the simplex method and its modifications, conjugate models, integer linear programming, transportation problems, assignment problem and the traveling seaman problem, principles of strategic game theory, network planning, principles of nonlinear programming, managerial decision theory, Poisson and Markov contexts.

ثانياً: مواد قسم هندسة الشبكات والنظم الذكية:

مبادئ عمل الحواسيب: Computers Operating Principles

يغطي المقرر: مقدمة عامة عن الحواسيب وتطوراتها. أجيال الحاسب. أنظمة العد (الثنائي، الثماني، العشري، السداسي عشر). المكونات المادية للحاسب (المعالجات، الذاكرة، التخزين، النواقل). طرفيات الحاسب. أنظمة التشغيل الأساسية (وظائف OS، إدارة العمليات، الذاكرة، الملفات). المقاطعات والإدخال والإخراج (I/O Systems)، التقنيات الحديثة مثل (USB، PCIe). التفاعل بين العتاد والبرمجيات (كيفية كتابة برنامج بسيط يتعامل مع العتاد عبر OS).

The course covers: a general introduction to computers and their development; computer generations; number systems (binary, octal, decimal, hexadecimal); computer hardware (processors, memory, storage, buses); computer peripherals; basic operating systems (OS functions, process management, memory, files); interrupts and input/output (I/O systems, modern technologies such as USB, PCIe); and hardware–software interaction (how to write a simple program that interacts with hardware via the OS).

نظرية المعلومات والاتصالات: Information Theory and Communication

يغطي هذا المقرر: مقدمة في نظرية الاتصالات، منابع المعلومات وتشكيل الرسائل، انتروبيا المنبع ومتوسط المعلومات، الانتروبيا المشروطة، نظام الاتصالات المثالي والعملي، سعة القناة وكمية المعلومات، الضجيج في نظام الاتصالات ومردود النظام، مدخل إلى الترميز، ترميزات كشف الأخطاء، ترميز منابع المعلومات، ترميزات تصحيح الخطأ، الترميزات



المستطيلة، ترميزات هامينغ لتصحيح الخطأ، مسافة هامينغ، نظرية الترميز الجبري وتوليد الترميز، تصحيح خطأ وحيد مع كشف خطأ مضاعف، الترميزات الدورية.

This course covers: Introduction to communication theory, Information sources and message shaping, Source entropy and information average, Conditional entropy, Ideal and practical communication system, Channel capacity and information quantity, Noise in communication systems and system efficiency, Introduction to coding, Error detection coding, Information source coding, Error correction coding, Error fixing coding, rectangular coding, hamming coding for error fixing, Hamming distance, the theory of algebraic coding and coding generation, One error fixing with two errors detection, periodic coding.

الدارات المنطقية: Logic Circuits

يغطي هذا المقرر: مبادئ المنطق، الدارات الرقمية، الأكواد (الرموزات) الثنائية، EXCESS-3, BCD, GRAY، تحويل الأكواد - البوابات المنطقية - دارات الترميز - تركيب البوابات المنطقية، العائلات المنطقية (CMOS-MOS-IIL-ECL-TTL-DTL-RTL)، تبسيط الدوائر المنطقية، الدارات التابعة sequential circuits) (القلابات - العدادات - مسجلات الإزاحة)، الحساب الثنائي والدوائر الحسابية (الجامع النصف - الجامع الكامل - الطارح النصف - الطارح الكامل - الجامع المتوازي الثنائي - الطارح المتوازي الثنائي - منقيات البيانات Multiplexer معيد التنقية Demultiplexers - كاشف التطابق الثنائي). تحليل الدارات التابعة للامتزامة وتصميمها باستخدام مخططات وجدول الحالة (Analysis of Asynchronous Sequential Logic Circuits). تحليل الدارات التابعة للامتزامة وتصميمها باستخدام مخططات وجدول الحالة، تصميم العدادات باستخدام جدول الحالة ومخططات الحالة. دوائر التحويل من رقمي إلى تمثيلي D/AC ومن تمثيلي إلى رقمي A/DC.

This course covers: Principles of logic, digital circuits, binary codes (encoders), BCD, EXCESS-3, GRAY, code conversion - logic gates - encoding circuits - logic gate construction, logic families (CMOS, MOS, IIL, ECL, TTL, DTL, RTL), logic circuit simplification, sequential circuits (flippers, counters, shift registers), binary arithmetic and arithmetic circuits



(half-subtractors, full-subtractors, half-subtractors, full-subtractors, binary parallel adders, binary parallel subtractors, multiplexers, demultiplexers, binary match detectors). Analysis and design of asynchronous sequential logic circuits using state diagrams and tables. Analysis and design of synchronous sequential circuits using state diagrams and tables. Design of counters using state tables and state diagrams. Digital-to-analog (D/AC) and analog-to-digital (A/DC) conversion circuits.

الشبكات الحاسوبية 1: Computer Networks

يغطي هذا المقرر: الشبكات وبنيتها، نموذج OSI ، نموذج TCP/IP، تتضمن الدراسة الطبقات السبع للنموذج المرجعي OSI (الطبقة الفيزيائية، طبقة وصل البيانات، طبقة الشبكة، طبقة النقل، طبقة الجلسة، طبقة التمثيل، طبقة التطبيقات)، وبروتوكول الانترنت IP والعنونة وأصنافها ومفهوم تجزئة البيانات، وتقنيات الشبكات المحلية وبنية الشبكات المحلية ومعايير الشبكات والأنظمة المحلية وكذلك أجهزة التوصيل.

This course covers: networks and their architecture, the OSI model, the TCP/IP model, including the seven layers of the OSI reference model (physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, representation layer, and application layer), the Internet Protocol (IP), addressing and its types, the concept of data segmentation, local area network (LAN) technologies and architecture, LAN standards and systems, and connectivity devices.

مبادئ النظم الذكية: Principles of Intelligent Systems

يغطي هذا المقرر: مقدمة في النظم الذكية (الفرق بين AI ، IoT ، Smart Systems). مكونات النظام الذكي (المجسات، المشغلات، وحدات المعالجة، البرمجيات الوسيطة). اتخاذ القرار في النظم الذكية (قواعد، نماذج بسيطة، تحليل البيانات المحدودة). الاتصال في النظم الذكية (بروتوكولات MQTT ، CoAP ، REST APIs). البرمجة الموجهة للنظم، انترنت الأشياء، نماذج تطبيقية: المنازل الذكية، المدن الذكية (Smart Cities) النظم الصناعية الذكية (Smart Manufacturing).

This course covers: Introduction to Intelligent Systems (the difference between AI, IoT, and Smart Systems); Components of an Intelligent



System (sensors, actuators, processing units, and middleware); Decision-making in Intelligent Systems (rules, simple models, and finite data analysis); Communication in Intelligent Systems (MQTT protocols, CoAP, and REST APIs); System-oriented Programming, Internet of Things and Application models: Smart Homes, Smart Cities, and Smart Manufacturing.

نظم التشغيل: 1: Operating Systems

يركّز هذا المقرر على توفير دراسة تقديمية لنظم التشغيل وتطورها وبنيتها. وتتضمن مواضيع هذا المقرر: بنية النظام الحاسوبي، المفاهيم الأساسية لتصميم نظم التشغيل وبنائها وإدارة مصادر النظام، ادارة الإجراءات، النياسب، جدولة وحدة المعالجة، تزامن الإجراءات.

This course covers: computer system architecture, fundamental concepts of operating system design and construction, system resource management, process management, scheduling, CPU scheduling, and process synchronization.

نظم الوسائط المتعددة: Multimedia Systems

يغطي هذا المقرر: مقدمة إلى الوسائط المتعددة، أساسيات الإشارات، تمثيل البيانات والصور-الألوان في الصور والفيديو-المفاهيم الأساسية في الفيديو، المفاهيم الأساسية في الضغط-طرائق ضغط الصور-معايير ضغط الصور-مبادئ ضغط الصور، الرمز المتكيف والحسابي لتحسين خوارزمية Huffman، النمذجة الإحصائية والنمذجة المعجمية.

This course covers: Introduction to Multimedia, Sign Fundamentals, Graphic and Image Representation - Colors in Images and Video - Basic Concepts in Video, Basic Concepts in Compression - Image Compression Methods - Image Compression Standards - Image Compression Principles, Adaptive and Computational Encoding for Huffman Algorithm Improvement, Statistical Modeling and Lexical Modeling.



بنية الحاسب 1: Computer Architecture 1

يغطي هذا المقرر: مكونات أنظمة الحاسوب، تمثيل المعلومات، وحدة المعالجة المركزية (CPU): (وحدة الحساب والمنطق (ALU)، مجموعات التعليمات، نماذج RISC و CISC و ASIC/ASIP، أوضاع العنوان المختلفة، برمجة لغة التجميع، تفسير التعليمات، تصميم وحدة المعالجة المركزية، قضايا الأداء، بروتوكولات تماسك الذاكرة المخفية، هندسة المعالجات متعددة النوى)، التسلسل الهرمي للذاكرة، التواصل (Interfacing)، مواضيع متقدمة (مقدمة لتقنيات الأداء العالي، مقدمة للغات توصيف العتاد ((Verilog, VHDL)).

This course covers: Components of computer systems, information representation, Central Processing Unit (CPU):(Arithmetic and Logic Unit (ALU), Instruction sets; RISC, CISC, and ASIC/ASIP paradigms, Various addressing modes, Assembly language programming, Instruction interpretation, Performance issues: Cache Coherence protocols, Multicore Architecture), Memory Hierarchy, Interfacing, Advanced Topics:(Introduction to high performance techniques, Introduction to hardware description languages (Verilog, VHDL)).

تطبيقات الموبايل: Mobile Applications

يغطي هذا المقرر: أساسيات المنصات والأدوات، مقدمة في تطبيقات الجوال، لغة البرمجة (Dart أساسيات)، مقدمة في Flutter، واجهات المستخدم (UI)، البرمجة المتقدمة والبيانات، الاتصال بالإنترنت وخدمات ال RESTful API، الأمن، أهمية تطبيقات الجوال في الشبكات الذكية، التوزيع والنشر، التخصصات الحديثة.

This course covers: Fundamentals of platforms and tools, introduction to mobile applications, programming language (Dart basics), introduction to Flutter, user interfaces (UI), advanced programming and data, internet connectivity and RESTful API services, security, the importance of mobile applications in smart networks, distribution and publishing, modern specializations.

بنية الحاسب 2: Computer Architecture 2

يغطي هذا المقرر: تصنيف Flynn للحواسيب، مقاييس قياس الأداء. التوازي على مستوى التعليمات (ILP) (المفاهيم والتحديات، تقنيات المحول البرمجي الأساسية لكشف ILP، تقليل تكلفة الفروع باستخدام التنبؤ المتقدم



بالفروع، الجدولة الديناميكية، المعالجات الفائقة (Superscalar)، حدود (ILP)، التوازي على مستوى البيانات (هندسة المعالجات المتجهة (Vector Architecture)، امتدادات مجموعة التعليمات SIMD للتطبيقات المتعددة الوسائط، وحدات معالجة الرسوميات (GPU)، التسلسل الهرمي للذاكرة في GPU، كشف وتعزيز التوازي على مستوى الحلقات، برمجة (CUDA).

This course covers: Flynn's Classification, Metrics for Performance Measurement. Instruction-Level Parallelism (ILP) (Concepts and Challenges, Basic Compiler Techniques for Exposing ILP, Reducing Branch Costs with Advanced Branch Prediction, Dynamic Scheduling, Superscalar, Limitations of ILP), Data Level Parallelism (Vector Architecture, SIMD Instruction Set Extensions for Multimedia, Graphics Processing Units (GPUs), GPU Memory Hierarchy, Detecting and Enhancing Loop-Level Parallelism, CUDA).

نظم التشغيل 2: Operating Systems

يغطي هذا المقرر: مفاهيم أساسية في الذاكرة الرئيسية، إدارة الذاكرة الرئيسية والذاكرة الافتراضية، أنظمة أقراص التخزين، نظام الملفات، تحقيق نظام الملفات، أنظمة الملفات المتقدمة، إدارة وجدولة القرص الصلب، الحماية في أنظمة الملفات، Virtualization.

This course covers: Basic concepts in the main memory, Main memory management and virtual memory, USB flash drives. file system, Achieve file system, Advanced file systems, Managing and scheduling hard drive, Protection in file systems, Virtualization.

الشبكات الحاسوبية 2: Computer Networks

يغطي هذا المقرر: مقدمة عامة عن شبكات الحاسب والانترنت، التغليف بروتوكولات طبقة التطبيقات HTTP، UDP، التحكم بالتدفق والتحكم بالازدحام، بروتوكولات النافذة المنزلة. تصميم طبقة ربط البيانات ووظائفها. التأطير، العنوان الفيزيائية، التحكم بالتدفق، التحكم بالنفاذ، التحكم بالأخطاء. بروتوكولات النفاذ المتعدد، ALOHA, CSMA, CSMA/CA, CSMA/CA، البروتوكولات STP, ARP, RARP, PPP, HDLC. شبكات الايثرنت، الشبكات المحلية اللاسلكية، الشبكة المحلية الوهمية.



This course covers: Introduction to computer networks, data encapsulation, Application layer protocols: HTTP, FTP, DNS, SMTP, DHCP. Transport layer: TCP, UDP protocols, Flow control vs. congestion control. Sliding window protocols. Data link layer design and its functions. Framing, physical addressing, flow control, access control, error control. Multiple access protocols – ALOHA, CSMA, CSMA/CA , CSMA/CA. PPP, HDLC protocols, ARP, RARP , STP. Ethernet networks, WLAN , IEEE 802.11. VLAN.

بروتوكولات الشبكات الحاسوبية: Computer Networks Protocols

يغطي هذا المقرر: مبادئ تصميم طبقة الشبكة، خوارزميات التوجيه (المسار الأقصر، الغمر، شعاع المسافة)، بروتوكولات التوجيه RIP, OSPF, BGP, EIGRP, ICMP, NAT. خوارزميات البث (البث الأحادي، البث العام، البث المجموعي). خوارزميات جودة الخدمة QoS، التشبيك البيئي، بروتوكولات الوسائط المتعددة RTP/RTCP/RTSP, SIP, VOIP, VVOIP....

This course covers: Network Layer Principlesm Routing Algorithms (Shortest Path, Flooding, Distance Vector). Routing protocols, RIP, OSPF, BGP, IGRP, EIGRP , ICMP , NAT. Unicast, Broadcast, Multicast, QoS algorithms, Internetworking, Multimedia protocols: RTP/RTCP/RTSP, SIP, VOIP, VVOIP....

إدارة الشبكات: Networks Management

يغطي هذا المقرر: ويندوز-سيرفر، مفاهيم إدارة الشبكة (الهدف، المنظمات، البنية والتوابع)، النماذج المرجعية، الأنماط، ASN1 ..., SNMP, MIB and SMI, SNMPv1 and SNMPv2, RMON MIB and RMON 2 and SMI, أدوات إدارة الشبكة، تطبيقات إدارة الشبكة، إدارة أنماط الشبكة المختلفة (LAN, Wirless, WAN) ، نموذج إدارة الشبكة السحابي المعتمد على تطوير البروتوكول SNMP ، تكنولوجيا المستخدم المتنقل.

This course covers: Windows server, Network management concepts (goal, organization, functions and architecture). Standards, models, ASN1 ..., SNMP, MIB and SMI, SNMPv1 and SNMPv2, RMON MIB and



SMI, RMON1 and RMON 2, Network management tools, Network management applications, Management of different network types (LAN, Wirless, WAN), ICMP protocol, A cloud network management model based on SNMP protocol development, Mobile client technology.

النظم المضمنة: Embedded Systems

يغطي هذا المقرر: أسس النظم المضمنة والبرمجة، برمجة المتحكمات الدقيقة المتقدمة بلغة C، آليات عمل المقاطعات، أولوياتها، أنواع المقاطعات، المؤقتات، بروتوكولات الاتصال الأساسية: بروتوكول UART (الاتصالات التسلسلية)، بروتوكولات الاتصال بين الرقائق (I2C و SPI)، أنظمة الزمن الحقيقي (RTOS)، الأمن المتقدم وإدارة الأجهزة، أمن البرامج الثابتة (Firmware Security)، اختبار الاختراق وتحليل الثغرات لإنترنت الأشياء، التخصصات الحديثة والمتقدمة، تصميم الأنظمة منخفضة الاستهلاك للطاقة.

This course covers: Fundamentals of Embedded Systems and Programming: A comprehensive review of microcontroller architecture, Advanced microcontroller programming in C, Interrupt mechanisms, their priorities, and types of interrupts, Timers, Basic communication protocols: UART (serial communication), Chip-to-Chip Communication Protocols (I2C and SPI), Real-Time Systems (RTOS), Advanced Security and Device Management, Firmware Security, Penetration Testing and Vulnerability Analysis for the Internet of Things, Emerging and Advanced Specializations, Designing energy-efficient systems.

الشبكات اللاسلكية: Wireless Networks

يغطي هذا المقرر: أساسيات الشبكات اللاسلكية، بروتوكولات الوصول، تخصيص الموارد، التحكم بالوصول (MAC)، أنواع الشبكات (WLAN (WiFi)، WPAN (Bluetooth)، WMAN (WIMAX))، شبكات الاستشعار (WSN)، الشبكات الخلوية، الأقمار الصناعية، الشبكات المخصصة والناشئة (شبكات Ad Hoc، MANETs، VANETs، FANETs، DTNs، Mobile IP).

This course covers: the fundamentals of wireless networks, access protocols, resource allocation, access control (MAC), network types (WLAN (WiFi), WPAN (Bluetooth), WMAN (WIMAX)), sensor



networks (WSN), cellular networks, satellites, dedicated and emerging networks (Ad Hoc networks, MANETs, VANETs, FANETs, DTNs, Mobile IP).

أمن الشبكات: Networks Security

يغطي هذا المقرر: أمن طبقة النقل، أمن طبقة الشبكة، أمن طبقة ربط البيانات، VPN، IDS/IPS، الجدران النارية، SDN security، Wifi Security، بروتوكولات التوجيه الآمنة.

This course covers: Transport layer security, Network layer security, Data link layer security, IDS/IPS, VPN, Wifi Security, SDN security, Secure Routing Protocols.

الحوسبة السحابية والضبابية: Cloud & Fuzzy Computing

يغطي هذا المقرر: مفهوم وتعريف الحوسبة السحابية وأنواعها ونماذج نشر الخدمة، مفهوم الافتراضية، الشبكات الافتراضية والفيزيائية، التخزين الافتراضي، إدارة الآلات الافتراضية، الحاويات، تطبيقات ودراسات حالة: Linux KVM، VirtualBox، Openstack، مقدمة في الحوسبة الطرفية والضبابية، البنية الطرفية، الشبكات للحافة والضباب، تصميم النظام، معالجة البيانات، تطبيقات ودراسات حالة.

This course covers: Cloud Computing: Concept, Definition, Cloud Types and Service Deployment Models, Virtualization Concept, Virtual and Physical Networking, Storage Virtualization, Virtual Machine Management, Containers, Applications and Case Studies: Linux KVM, VirtualBox, Openstack, Edge Architecture, Networking for Edge & Fog, System Design: Optimization problems, Data Processing, Applications and Case Studies.

أمن سيرياني 1: Cybersecurity 1

يغطي هذا المقرر: Kerberos، التحكم في الوصول، أمن الأنظمة، البرمجيات الخبيثة، إدارة المخاطر، منهجية Web Exploitation، Penetration Testing، الهندسة العكسية في مجال الأمن، الاختراق الأخلاقي.



This course covers: Kerberos, Access Control, System Security, Malware, Risk management, Penetration Testing, Web Exploitation, Reverse Engineering, Ethical hacker.

انترنت الأشياء والمدن الذكية: Internet of Things & Intelligent Cities

يغطي هذا المقرر: تحديد متطلبات الموارد لحلول المدن الذكية بدءاً من التطبيقات الداخلية صغيرة النطاق وصولاً إلى التطبيقات الخارجية على مستوى المدينة، وصف الجوانب الوظيفية والشبكية الأساسية لأجهزة الاستشعار ودورها في مفهوم "إنترنت الأشياء"، تحديد أي من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة عشر (UN SDGs) يمكن تحقيقها، وإلى أي مدى، من خلال حلول بيئة المدن الذكية، التفكير في افتراضات الاستخدام وقضايا حوكمة أصحاب المصلحة المتعددين التي قد تنشأ في تصميم الحلول، تصميم حلول لدمج الأشياء الذكية في أطر إنترنت الأشياء، تصميم هياكل إنترنت الأشياء والبيانات والخدمات، تحديد وتحليل متطلبات دعم طبقة الشبكة لبنية تحتية لإنترنت الأشياء، معالجة قضايا قابلية التوسع للحلول من حيث إدارة موارد الحوسبة والشبكات، التعامل مع كميات كبيرة من البيانات، تصميم آليات تلبية قيود إخفاء الهوية والخصوصية والأمان ضمن إطار اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

This course covers: Identify resource requirements for smart city solutions ranging from small-scale indoor to city-scale outdoor applications, Describe basic functional and networking aspects of sensors and their role within the concept of the "Internet of Things.", Identify which of the 17 UN SDGs can be reached, and to what extent, by solutions in the smart city environment, Reflect on assumptions of usage and issues of multi-stakeholder governance that may arise in solutions design Design solutions for integrating smart objects into IoT frameworks Design IoT architectures, data and services, Identify and analyse the requirements for network layer support for an Internet of Things (IoT) infrastructure, Address scalability issues of solutions in terms of computational and networking resource management, Handle large amounts of data , Design mechanisms meeting anonymity, privacy and security constraints, within the GDPR framework.



نمذجة ومحاكاة شبكية: Network Modelling and Simulation

يغطي هذا المقرر: مقدمة (تعريف مفهوم النمذجة والمحاكاة للنظم المتوازية concurrent systems). شبكات بتري الأساسية (تعريف وبنية شبكة بتري الأساسية، قواعد التفعيل والتنفيذ، تمثيل بعض المفاهيم والتطبيقات بشبكة بتري الأساسية). شبكات بتري الملونة (قواعد التفعيل وعناصر الربط، نمذجة ومحاكاة بروتوكول بسيط، أمثلة عن تطبيقات شبكات بتري نت الملونة). استخدام فضاء الحالة لدراسة الخصائص السلوكية للشبكة، أمثلة عن فضاء الحالة. شبكات بتري الزمنية (قواعد التفعيل وعناصر الربط، نمذجة ومحاكاة بروتوكول بسيط، أمثلة عن تطبيقات شبكات بتري نت الزمنية). شبكات بتري الملونة الهرمية (مفهوم المنفذ والمقبس). تحليل النظام وجمع البيانات (من الأماكن والانتقالات). نظرية الأرتال، سلاسل ماركوف، تقييم أداء الأنظمة.

This course covers: Introduction (Definition of modeling and simulation for concurrent systems). Petri nets (Definition and structure of Petri nets, enabling and firing rules, representing some concepts and applications using Petri nets). Colored Petri nets (Enabling rules and linking elements, modeling and simulation of a simple protocol, examples about the application of colored Petri nets). Using the state space to study the behavioral properties of the net, examples about state space. Timed colored Petri nets (Enabling rules and linking elements, modeling and simulation of a simple protocol, examples about the application of timed colored Petri nets). Hierarchical Colored Petri Nets (port and socket concepts). System analysis and data collecting (from places and transitions). Queuing Theory, Markov Series, Systems performance evaluation.

النظم الموزعة: Distributed Systems

يغطي هذا المقرر: تعريف النظم الموزعة وتحديات تصميمها، الأغراض البعيدة واستدعاءات الإجراء عن بُعد، التنسيق والاتفاق، أنظمة اتصالات المجموعة، التكرار، المناقلات والمناقلات الموزعة، خدمات الويب.

This course covers: Definition of distributed systems and their design challenges, Remote Objects and Remote Procedure calls, Coordination and Agreement, Group Communication Systems, Replication, Transactions and Distributed Transaction, Web Services.



نظم الزمن الحقيقي: Real Time Systems

يغطي هذا المقرر: التعريف بنظم الزمن الحقيقي ومجال تطبيقها، اعتبارات تصميمية (عتاد صلب وبرمجيات)، أساسيات جدول المهام في الزمن الحقيقي، جدولة RMA، بنية Android، والتعريف بالـ Android SDK، Google SDK google tools، Android Emulator، Android debug باستخدام البرنامج، Eclipse التعريف بـ Listeners، Views، Layouts وإعطاء مقاطع برمجية عملية عن استخداماتها، دراسة Intents مع شرح أمثلة عملية عن طرق إجراء اتصال Dialer/Caller، قواعد البيانات SQLite وطريقة تبادل المحتوى بين التطبيقات Contents Providers وشرح مثال عملي عن طرق التعامل مع سجلات الاتصال (إضافة، تعديل، تحديث وقراءة) بين برامج إدارة السجلات وبرامج إدارة الاتصالات.

This course covers: Definition of real time systems and their application, Design considerations (hardware and software), The basics of real-time task scheduling, Scheduling RMA, .Android architecture and definition of Android SDK, Google SDK google tools, Android Emulator, Android debug, Build your first project using the program Eclipse, definition of Layouts, Views, Listeners, and give practical program clips about their uses, Intents study with explanation of practical examples of ways to make contact Dialer/Caller, SQLite databases and the method of content exchange between applications, Contents Providers, and a practical example of ways to deal with communication records (adding, modifying, updating and reading) between records management programs and communication management programs.

برمجة التطبيقات الشبكية: Network Application Programming

يغطي هذا المقرر: مقدمة إلى لغة البرمجة C، مفاهيم أساسية في الشبكات الحاسوبية ومفهوم المقبس وأنواعه، برمجة تطبيق شبكي (زبون-مخدم TCP)، برمجة المخدم المتزامن، برمجة تطبيق شبكي (زبون-مخدم UDP)، استخدام خدمة الاسم (name service) في برمجة التطبيق الشبكي، بروتوكولات طبقة التطبيقات (HTTP, FTP ..) وبرمجة البروتوكول HTTP باستخدام اللغة C.

This course covers: Introduction to C language programming, Fundamentals of networking - (sockets), TCP client/server application



programming, Concurrent server programming UDP client/server application programming, Using name service in network application programming, Application Layer Protocols, HTTP Programming.

تصميم الشبكات: Networks Design

يغطي هذا المقرر: منهجيات تصميم الشبكات، هيكلية وتقسيم الشبكة من أجل التصميم، تصميم الشبكات المحلية (تصميم شبكات الحرم الجامعي ومراكز البيانات الأساسية)، تصميم WAN (تصميم الاتصال عن بعد)، طرق العنونة IP أثناء تصميم الشبكة، تحديد بروتوكولات التوجيه للشبكة، اعتبارات تصميم الشبكة الصوتية، اعتبارات تصميم الشبكة اللاسلكية، توفير حلول أمنية للشبكات المصممة، التقنيات الشبكية الجديدة وأثرها في تصميم الشبكات.

This course covers: Network design methodologies, Structuring and Modularizing the Network, LAN design (Designing Basic Campus and Data Center Networks), WAN design (Designing Remote Connectivity), Designing IP Addressing in the Network, Selecting Routing Protocols for the Network, Voice Network Design Considerations, Wireless Network Design Considerations, Providing Security Solutions for designed Network, New network technologies and their impact on network design.

أمن سيبراني 2: Cybersecurity 2

يغطي هذا المقرر: التحليل الجنائي الرقمي، الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، أمن الحوسبة السحابية والحاويات، تقنية البلوك تشين والأمن الموزع، أمن المدن الذكية.

This course covers: Digital forensics, AI in Cybersecurity, Cloud & Container Security, Blockchain & Distributed Security, Smart city security



ثالثاً: مواد قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات:

البرمجة 1: Programming 1

يغطي هذا المقرر: مدخل إلى الخوارزميات والمخططات التدفقية، تحليل المسائل وتصميم الحلول الموافقة، المكونات الأساسية للغة البرمجة، مفهوم المتغيرات والثوابت وأنواعها، مفهوم أوامر الإدخال والإخراج، بنى المعطيات البسيطة (المنطقي - الصحيح - الكسري - المحرفي) والعمليات عليها. التعليمات البرمجية (الإسناد - التعليمات الشرطية والتكرارية). بنى المعطيات array, string, matrix. مفهوم البرامج الجزئية والإجرائية والتتابع.

The course covers: Introduction to algorithms and flowcharts; problem analysis and solution design; the basic components of a programming language; the concept of variables and constants and their types; the concept of input and output commands; simple data structures (logical, integer, fractional, and character) and operations on them; programming instructions (assignment, conditional, and repetitive instructions); data structures (array, string, and matrix); and the concept of subprograms, procedures, and functions.

البرمجة 2: Programming 2

يغطي هذا المقرر: التتابع العودية. بنى المعطيات المركبة: المصفوفات، السلاسل الرمزية، السجلات، المجموعات، الملفات، الكائنات، المؤشرات. الوحدات البرمجية واستخدامها، الكائنات والتتابع ضمن الوحدات. مدخل إلى oop.

This course covers: Recursive functions. Complex data structures: arrays, strings, records, sets, files, objects, pointers. Programming modules and their use; objects and functions within modules. Introduction to OOP.

تصميم صفحات الانترنت: Web Pages Design

يغطي هذا المقرر: لمحة تاريخية سريعة عن الانترنت، عناوين بروتوكول الانترنت، أسماء النطاق شبكة الويب، متصفحات الويب، مخدمات الويب، الشكل الأساسي Syntax، البنية المعيارية لوثيقة XHTML، أساسيات تأشير النص، لغة التنفيذ المشتركة CL، أسلوب الصفحات المتتالي، مخدمات الويب، تطوير الواجهة الأمامية (Frontend) للعميل باستخدام HTML, CSS, JavaScript، مقدمة إلى لغات NET، أساسيات ASP.NET، وثائق

ASP.NET



This course covers: A brief history of the internet, Internet Protocol addresses, web domain names, web browsers, web servers, basic syntax, the standard structure of XHTML documents, text markup fundamentals, Common Execution Language (CL), cascading pagination, web servers, Developing the client's front-end using HTML, CSS, and JavaScript, an introduction to .NET languages, ASP.NET fundamentals, and ASP.NET documentation.

قواعد بيانات 1: Databases 1

يعد هذا المقرر مقدمة لقواعد البيانات، ويغطي المواضيع التالية: وظائف نظم إدارة قواعد البيانات، المخطط المفاهيمي لقاعدة المعطيات. المخططات العلائقية E-R diagrams، الجبر العلائقي، لغة SQL، العلاقات التابعة، الأشكال النظامية.

This course is an introduction to databases and covers the following topics: the functions of database management systems, the conceptual framework of a database, E-R diagrams, relational algebra, SQL, dependencies, and systematic forms.

برمجة الويب: Web Programming

يغطي هذا المقرر: تطوير الواجهة الخلفية (Backend) للتحكم في البيانات والمنطق باستخدام لغات مثل Python, PHP, Node.js، مع قواعد بيانات، لإنشاء تجربة مستخدم تفاعلية وفعالة عبر المتصفح على أي جهاز، البرمجة غرضية التوجه ضمن PHP، الربط مع قواعد البيانات MySQL، مدخل إلى نموذج MVC وأطر العمل.

This course covers: Developing the backend to control data and logic using languages such as Python, PHP, Node.js, with databases, to create an interactive and efficient user experience across a browser on any device, Object-oriented programming within PHP, integration with MySQL databases, introduction to the MVC model and frameworks.



الخوارزميات وبنى المعطيات 1: Algorithms & Data Structures 1

يغطي هذا المقرر مواضيع الخوارزميات وبنى المعطيات الخطية ويركز على: بنى المعطيات، الأنماط المجردة للبيانات (بما فيها المكسرات، والأرتال)، تحليل الخوارزميات، حدوديات التقارب، صحة خوارزمية، تقنية فرق تسد، خوارزمية شتغاسن لحل مسألة matrix multiplication (جداء المصفوفات)، تعقيد الخوارزميات، الخوارزميات العودية، الخوارزميات التراجعية، البرمجة الديناميكية، نظرية الماستر لحل العودية، الأشجار، المكونات المترابطة، الترتيب الطبولوجي، المكونات المترابطة بقوة، خوارزمية بريم، خوارزمية كروسكال، مسألة أقصر طريق.

This course covers different aspects of algorithms and data structures and emphasizes the following topics: Data structures, abstract data patterns (including stacks and queues), algorithm analysis, convergence polynomials, algorithm validity, divide and conquer technique, Staggassen's algorithm for solving matrix multiplication problems, algorithm complexity, recursive algorithms, backward algorithms, dynamic programming, Master Theory for solving recursion, trees, related components, topological ordering, strongly related components, Prim's algorithm, Kruskal's algorithm, shortest path problem.

هندسة البرمجيات 1: Software Engineering 1

يغطي هذا المقرر: تعريف هندسة البرمجيات، التنوع في هندسة البرمجيات، أخلاقيات هندسة البرمجيات، اجرائيات هندسة البرمجيات (نموذج الشلال، النموذج التزايدى، النموذج الحلزوني، نموذج الاجرائية الموحدة)، تطوير اجايل، مبادئ اجايل، البرمجة القصوى، سكرام، المقاد بالميزات، نموذج التطوير المتكيف، هندسة المتطلبات، معمارية النظام، UML - لغة النمذجة الموحدة.

This course covers: Definition of software engineering, diversity in software engineering, ethics of software engineering, software engineering procedures (waterfall model, incremental model, spiral model, unified procedural model), Agile development, Agile principles, extreme programming, Scrum, feature-led, adaptive development model, requirements engineering, system architecture, UML - Unified Modeling Language.



نظرية الحوسبة: Computational Theory

يغطي هذا المقرر: مبادئ وأسس رياضية عامة، الأبجدية – اللغة، التعابير المنتظمة، القواعد وأنواعها، التتابع العودية، الحاسبة ذات المسجلات، حاسبة تورينج الحتمية واللاحتمية، خوارزميات ماركوف، اللغات المنتظمة، الأوتومات بمكدس، الأوتومات الحتمي واللاحتمي وتتحرك خال، المجموعات القابلة للسرد والقابلة للتمييز.

This course covers: general mathematical principles and foundations, alphabets – language, regular expressions, grammar and its types, recursive functions, register calculators, deterministic and indeterministic Turing calculators, Markov algorithms, regular languages, stacked automata, deterministic and indeterministic automata with free movement, listable and distinguishable sets.

البرمجة 3: Programming 3

يغطي هذا المقرر: البرمجة غرضية التوجه (الصفوف والأغراض)، الحزم، الصف، الوراثة وتعدد الأشكال، الصفوف والطرق المجردة، الواجهات، الواجهات الوظيفية وتعابير لامدا، الصفوف المتداخلة، العلاقات بين الصفوف، البرمجة العامة.

This course covers: Object-oriented programming (classes and objects), packages, class, inheritance and polymorphism, classes and abstract methods, interfaces, functional interfaces and lambda expressions, nested classes, class relationships, general programming

الخوارزميات وبنى المعطيات 2: Algorithms & Data Structures

يغطي هذا المقرر: جداول التقطيع، الأشجار الثنائية، أشجار البحث الثنائية، الأشجار المتوازنة، أشجار AVL ، أشجار B+ ، بنى المعطيات إيجاد-دمج، خوارزمية كروسكال، خوارزمية بيلمان-فورد، حل مسألة اقصر طريق في البيانات غير الحلقية، خوارزمية جونسون، تحليل امورتايزد، تطبيقات لخوارزمية dfs في البيانات الموجهة وغير الموجهة.

This course covers: Hash Tables, Binary Trees & Binary Search Trees, Balanced Trees, AVL Trees, B+ Trees, Data structures: find-merge, Kruskal's algorithm, Bellman-Ford's algorithm, shortest path solution in non-ring data, Johnson's algorithm, amortized analysis, applications of the DFS algorithm in directed and undirected data.



نظرية التعقيد: Complexity Theory

يغطي هذا المقرر: مسائل البحث ومسائل الحل الأمثل الخوارزميات الجشعة (مسألة جدولة المهام، مسألة حقيبة الظهر القابلة للتجزئة)، البرمجة الديناميكية (مسألة الأنشطة الموزونة، مسألة حقيبة الظهر 0-1، مسألة أطول سلسلة فرعية مشتركة، مسألة edit distance)، الاختصارات P، NP، NP-COMPLETE (مسألة طريق هملتون، مسألة حلقة هملتون، مسألة أطول حلقة في البيانات الموجهة، مسألة البائع الجوال، مسألة 3SAT، مسألة العصبية الاعظمية، مسألة المجموعة المستقلة الاعظمية، مسألة المجموعة الضاربة الأصغرية، مسألة حقيبة الظهر 0-1، مسألة إيجاد غطاء اصغري للعقد، مسألة إيجاد غطاء اصغري للمجموعات، مسألة الوصلات الراجعة الأصغرية، مسألة التجزئة).

This course covers: Search problems and optimal solution problems: Greedy algorithms (Task scheduling problem, Segmentable backpack problem), Dynamic programming (Weighted activities problem, 0-1 backpack problem, Longest common substring problem, Edit distance problem), P, NP, NP-COMPLETE abbreviations (Hamilton route problem, Hamilton loop problem, Longest loop in directed data problem, Mobile vendor problem, 3SAT problem, Maximum league problem, Maximum independent group problem, Minimum multiplier group problem, 0-1 backpack problem, Finding minimum node cover problem, Finding minimum group cover problem, Minimum strong links problem, Segmentation problem).

أمن المعلومات: Information Security

يغطي هذا المقرر: مقدمة في أمن المعلومات، تقنيات التشفير التقليدي، التشفير المتناظر التسلسلي، التشفير المتناظر الكتلي، التشفير اللامتناظر، تبادل المفاتيح، وثوقية الرسائل، توابع البعثة، التوقيعات الرقمية.

This course covers: Introduction to Information Security, Traditional Cryptography Techniques, Symmetric Sequential Cryptography, Symmetric Block Cryptography, Asymmetric Cryptography, Key Exchange, Message Reliability, Hash Functions, Digital Signatures.



Databases 2: قواعد بيانات 2

يغطي هذا المقرر: التخزين وبنى الملفات في قواعد البيانات، معالجة الاستعلامات، تحقيق الأمان في معالجة الاستعلامات، إدارة المناقشات، التحكم المتزامن، استعادة قاعدة البيانات، مدخل إلى قواعد البيانات الموزعة والكبيرة.

This course covers: Database storage and file structures, query processing, query processing optimization, transfer management, concurrent control, database recovery, introduction to distributed and large databases

Programming 4: البرمجة 4

يغطي هذا المقرر: أساسيات البرمجة بلغة Python، هياكل البيانات، البرمجة غرضية التوجه، المولدات، المزخرفات والمكررات، استخدام المكتبات المتقدمة.

This course covers: Fundamentals of Python programming, data structures, object-oriented programming, generators, modifiers and iterators, use of advanced libraries.

Software Engineering 2: هندسة البرمجيات 2

يغطي هذا المقرر: نموذج عمليات الأعمال BPMN، عناصر نموذج BPMN، التفرع والدمج، كائنات الأعمال والمصادر، تجزئة العملية والتكرار، معالجة الاستثناءات، لغة DART، بيئة Flutter، بناء تخطيط Flutter، حزمة sqlite.

This course covers: the BPMN business process model, BPMN model elements, branching and merging, business objects and sources, process segmentation and iteration, exception handling, DART language, Flutter environment, building a Flutter layout, and the sqlite package.

Computer Graphics: الرسوم الحاسوبية

يغطي هذا المقرر: مقدمة حول الرسوم الحاسوبية، استخدام وتطبيقات الرسوم الحاسوبية، تحويل المسح ويتضمن مسح المستقيم والدائرة والقطع الناقص والأقواس والقطاعات والمستطيل، الصفات المميزة للرسوم الأولية من ناحية عرض الخطوط وأشكالها وتعبئة المضلعات المقعرة والمحدبة والخوارزميات المطبقة، التحويلات ثنائية الأبعاد، التحويلات ثلاثية الأبعاد، العرض أو القص ثنائي الأبعاد وأهم الخوارزميات المستخدمة في هذا المجال.



This course covers: Introduction to computer graphics, use and applications of computer graphics, survey transformation, including surveying of lines, circles, ellipses, arcs, sectors and rectangles, the distinctive features of primitive drawings in terms of line rendering and shapes, filling concave and convex polygons and the algorithms applied, two-dimensional transformations, three-dimensional transformations, two-dimensional rendering or cutting and the most important algorithms used in this field.

تصميم المترجمات: Compilers Design

يغطي هذا المقرر: مقدمة عامة عن المترجمات، اللغات الصورية وقواعدها، مراحل الترجمة كالتحليل اللفظي والتحليل القواعدي، وتوليد الرماز الوسيط، والتحليل الدلالي والأمثلة ثم توليد الرماز.

This course covers: introduction to compilation, interpretation, translation, formal languages and grammars, major compilation phases such as lexical analysis, syntax analysis, intermediate code generation, semantic analysis, optimization, and code generation.

لغات البرمجة: Programming Languages

يغطي هذا المقرر: بناء القواعد والدلالات، الأسماء والصلات والنطاقات، أنواع البيانات، التعبيرات والتخصيص، هياكل التحكم، البرامج الفرعية، أنواع البيانات المجردة والتغليف، التزامن، معالجة الاستثناءات والأحداث، لغات البرمجة المنطقية والوظيفية.

This course covers: Building rules and semantics, names, joins and ranges, data types, expressions and assignment, control structures, subroutines, abstract data types and encapsulation, concurrency, exception and event handling, logical and functional programming languages.

اختبار البرمجيات: Software Testing

يغطي هذا المقرر: اختبار البرمجيات في المستويات المختلفة، إضافة إلى التقانات التلقائية واليدوية لتوليد وتحقيق اختبار البيانات، إجرائية الاختبار، التحليل الساكن والديناميكي، واختبار الوظائف، واختبار تطبيقات الويب، وتقدير الوثوقية.



This course covers: software testing at the unit, module, subsystem, and system levels, automatic and manual techniques for generating and validating test data, testing process, static vs. dynamic analysis, functional testing, web application testing, and reliability assessment.

تطبيقات الانترنت: Internet Applications

يغطي هذا المقرر: واجهات FlexBox المتقدمة، بناء الرسوم المتحركة، إدارة الجلسة، استخدام كائن DOM، تحويل البيانات، التعامل مع النماذج، تضمين JSON، أطر عمل MVC، تقنيات Caching، AJAX، أمثلة الحمولة.

This course covers: Advanced FlexBox interfaces, animation building, session management, DOM object usage, data transformation, model handling, JSON embedding, MVC frameworks, caching techniques, AJAX, payload optimization.

قواعد بيانات 3: Databases 3

يغطي هذا المقرر: مدخل إلى أمن قواعد المعطيات، إدارة السياسات الأمنية لكلمات المرور، إدارة المستخدمين والتحكم بالوصول، التحكم بالوصول على المستوى التفصيلي، تشفير البيانات ضمن قواعد المعطيات، مراقبة قواعد المعطيات، النسخ الاحتياطي لقواعد المعطيات واستعادة النسخ، مدخل إلى مفهوم مستودع المعطيات، مدخل إلى قواعد المعطيات NoSQL.

This course covers: Introduction to database security, managing password security policies, user management and access control, detailed access control, data encryption within databases, database monitoring, database backup and recovery, introduction to the concept of a data warehouse, introduction to NoSQL databases

أمن نظم المعلومات: Information Systems Security

يغطي هذا المقرر: التوقيع الرقمي المختوم زمنياً، الشهادات الرقمية، البروتوكولات الأمنية، أمن تطبيقات الويب، أمن تطبيقات الموبايل، أمن الانترنت الأشياء، قضايا أمنية في IOT، أدوات الاختراق OWASP ZAP, Burp Suite، إدارة الهوية والوصول.



This course covers: Time-stamped digital signatures, digital certificates, security protocols, web application security, mobile application security, Internet of Things security, IoT security issues, hacking tools OWASP ZAP, Burp Suite, identity and access management.

تعليم الكتروني: Electronic Learning

يغطي هذا المقرر: مقدمة على التعليم الآلي، الانحدار الخطي أحادي المتغير، الانحدار الخطي متعدد المتغيرات، الانحدار متعدد الحدود، الانحدار اللوجستي (التصنيف)، الانتظام، الشبكات العصبونية، التجميع، اختيار النموذج.

This course covers: Introduction to machine learning, Univariate Linear Regression, Multivariate Linear Regression, Polynomial Regression, Logistic Regression (Classification), Regularization, Neural Networks, Multiplexing, Model selection.

نماذج تصميم: Design Patterns

يغطي هذا المقرر: مقدمة إلى نماذج التصميم، نماذج التصميم الإنشائية، نماذج التصميم السلوكية، نماذج التصميم البنائية، إعادة هيكلة التصميمات البرمجية.

This course covers: Introduction to design models, structural design models, behavioral design models, constructivist design models, and software design restructuring.

هندسة البرمجيات 3: Software Engineering 3

يغطي هذا المقرر: مبادئ التصميم على مستوى الصفوف والوحدات البرمجية، أنماط التصميم الشائعة، البنى الموجهة للخدمات، إدارة تكوين البرمجيات DevOps، مفهوم CI/CD، استراتيجية التحكم في الإصدارات، هندسة الأمن، إدارة المخاطر.

This course covers: Class-level and module-level design principles, common design patterns, service-oriented architectures, DevOps software configuration management, the CI/CD concept, version control strategy, security architecture, and risk management.



تحليل نظم برمجية: Analysis of Software Systems

يغطي هذا المقرر: دراسة مكونات النظام المعلوماتي، تقنيات جمع وتحليل المتطلبات، دورة حياة النظام البرمجي الحديث، إدارة المشاريع البرمجية، أدوات التحكم بالإصدارات، هندسة الخدمات وواجهة برمجة التطبيقات، مبادئ التصميم البرمجي الاحترافي.

This course covers: the study of information system components, requirements collection and analysis techniques, the modern software system lifecycle, software project management, version control tools, service architecture and APIs, and the principles of professional software design.

نمذجة ومحاكاة: Modelling and Simulation

يغطي هذا المقرر: معايير وفرضيات تقييم أداء النظام، تعريف النموذج model وخصائصه، النمذجة الرياضية ومقارنتها بالمحاكاة، محاكاة الاحداث المتقطعة برمجياً، توليد الأرقام العشوائية، نظرية الأرتال، عمليات ماركوف والنموذج الاحتمالي.

This course covers: criteria and assumptions for evaluating system performance, the definition and characteristics of a model, mathematical modeling and its comparison with simulation, programmatic simulation of discrete events, random number generation, queuing theory, Markov processes and the probabilistic model.

رابعاً: مواد قسم هندسة الذكاء الصناعي:

أساسيات الذكاء الصناعي: Fundamentals of Artificial Intelligence

يغطي هذا المقرر: مدخل إلى الذكاء الصناعي، الوكلاء الأذكاء، تمثيل المعرفة (المنطق الاحتمالي، المنطق من الرتبة الأولى، قواعد الإنتاج، الشبكات الدلالية، الإطارات)، الاستدلال (الاستدلال الاستنباطي، الاستدلال الاستقرائي، الاستدلال الاحتمالي (مقدمة)، النظم الخبيرة، فروع الذكاء الاصطناعي).

This course covers: Introduction to Artificial Intelligence, Intelligent Agents, Knowledge Representation (Propositional Logic, First Order Logic, Rule-Based Systems, Semantic Networks, Frames), Reasoning



(Deductive Reasoning, Inductive Reasoning, Probabilistic Reasoning (Introduction), Expert Systems, Branches of Artificial Intelligence.

تعلم الآلة: Machine Learning

يغطي هذا المقرر: مقدمة في تعلم الآلة وأنواعه، التعلم تحت الإشراف – الانحدار الخطي، التعلم تحت الإشراف – الانحدار اللوجستي، نظرية القرار البايزية، خوارزمية KNN، أشجار القرار، مقدمة في الشبكات العصبونية الصناعية، التعلم دون إشراف – العنقدة، خوارزمية K-means، التجمع الهرمي، مقدمة في التعلم المعزز.

This course covers: Introduction to Machine Learning, Supervised learning- Linear Regression, Supervised learning- Logistic Regression, Bayesian Decision Theory, K-Nearest-Neighbor, Decision trees, Introduction to Artificial Neural Networks, Unsupervised Learning- Clustering, K-Means Algorithm, Hierarchical Aggregation, Introduction to Reinforcement Learning.

نظم قواعد المعرفة: Knowledge base Systems

يغطي هذا المقرر: مقدمة عن نظم قواعد المعرفة، فهم نظم قواعد المعرفة، تمثيل المعرفة، الشبكات الدلالية، الاستدلال ومعالجة المعرفة، عدم اليقين، الاستدلال التقريبي، الأنظمة الخبيرة.

This course covers: Introduction to KBS, Understanding KBS, Knowledge Representation, Semantic Networks, Inference and Knowledge Processing, Uncertainty, Approximate Reasoning, Expert Systems.

شبكات عصبونية صناعية: Artificial Neural Networks

يغطي هذا المقرر: مقدمة في الشبكات العصبونية الصناعية، نموذج الخلية العصبية وبنية الشبكة، الشبكات الأمامية – البيرسيبترون، الشبكات التكرارية – شبكة هوبفيلد، الشبكات التنافسية – شبكة هامينغ، قاعدة تعلم البيرسيبترون، الانتشار العكسي، مقدمة في التعلم العميق.

This course covers: Introduction to Artificial Neural Networks, Neuron Model and Network Architecture, Feedforward Networks – Perceptron, Recurrent Networks- Hopfield Network, Competitive Networks- Hamming network, Perceptron Learning Rule, Backpropagation, Introduction to Deep Learning.



Fuzzy logic and Genetic Algorithms المنطق الترجيحي والخوارزميات الوراثية:

يغطي هذا المقرر: الخوارزميات الجينية (توليد جماعة أولية، تابع الملاءمة، توليد جماعة جديدة، الاختيار، العبور أو الاتصال، الطفرات)، ذكاء الأسراب، خوارزمية النمل، خوارزمية أسراب النحل، أمثلة أسراب العناصر، خلفية تاريخية عن الأنظمة الضبابية، المنطق الضبابي، المتحكمات الضبابية، تصميم المتحكم الضبابي (الوحدة المولدة الضبابية، محرك الاستدلال الضبابي، قاعدة التحكم الضبابية، وحدة التخميد الضبابية)، الأنظمة الضبابية والشبكات العصبونية.

This course covers: Genetic Algorithms (Initial Population Generation, Fitness Function, New Population Generation, Selection, Crossover, Mutations), Swarm Intelligence, The Ant Colony Optimization Algorithm (ACO), Swarming Bees Algorithm, Particle Swarm Optimization PSO, Historical Background on Fuzzy Systems, Fuzzy Logic, Fuzzy Controllers, The Design of The Fuzzy Controller (Fuzzification Module, Fuzzy Inference Engine, Fuzzy Rule Base, Defuzzification Module), Fuzzy Systems and Neural Networks.

Intelligent Search Algorithms خوارزميات البحث الذكية:

يغطي هذا المقرر: تمثيل المشكلات كمسائل بحث، خوارزميات البحث غير الموجه، خوارزميات البحث الموجه، خصائص خوارزميات البحث (الكمال، المثالية، التعقيد)، البحث المحلي، نظرية الألعاب.

This course covers: Representing Problems as Search Problems, Uninformed Search Algorithms (BFS, DFS, UCS, LDFS, IDDFS, Bidirectional Search), Informed Search Algorithms (Greedy Search, A* Algorithm), Properties of Search Algorithms (Completeness, Optimality, Complexity), Local Search (Hill Climbing, Simulated Annealing), Game Theory (Minmax, Alpha-Beta).

Parallel Programming برمجة تفرعية:

يغطي هذا المقرر: فهم مفاهيم المعالجة المتوازية والتفرعية وأهميتها في الذكاء الاصطناعي، تحليل خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتحديد فرص التوازي فيها، تطبيق تقنيات البرمجة المتوازية باستخدام OpenMP و MPI لخوارزميات تعلم الآلة، برمجة وتنفيذ نماذج تعلم عميق على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) باستخدام



CUDA/PyTorch، تحسين أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال التوازي على مستويات مختلفة، تقييم كفاءة الحلول المتوازية باستخدام مقاييس الأداء المناسبة.

This course covers: Understand The Concepts of Parallel and Parallel Processing and Their Importance in Artificial Intelligence, Analyze AI Algorithms and Identify Parallelization Opportunities, Apply Parallel Programming Techniques Using Openmp and MPI to Machine Learning Algorithms, Program and Implement Deep Learning Models on Gpus Using CUDA/Pytorch, Improve The Performance of AI Applications Through Parallelization at Different Levels, Evaluate The Efficiency of Parallel Solutions Using Appropriate Performance Metrics.

الرؤية الحاسوبية: Computer Vision

يغطي هذا المقرر: فهم المبادئ الأساسية لنظم الرؤية الحاسوبية وتحدياتها، تطبيق تقنيات معالجة الصور للتحسين والاستخلاص، تصميم وتنفيذ خوارزميات لكشف الأشياء وتصنيفها، بناء نماذج تعلم عميق لمهام الرؤية مثل التجزئة والتتبع، تقييم أداء نماذج الرؤية الحاسوبية باستخدام مقاييس مناسبة، فهم الاتجاهات الحديثة مثل الرؤية بالتحويل.

This course covers: Understand The Fundamental Principles and Challenges of Computer Vision Systems, Apply Image Processing Techniques for Enhancement and Extraction, Design and Implement Algorithms for Object Detection and Classification, Build Deep Learning Models for Vision Tasks Such as Segmentation and Tracking, Evaluate The Performance of Computer Vision Models Using Appropriate Metrics, Understand Modern Trends Such as Vision Transformers.

التعلم العميق: Deep Learning

يغطي هذا المقرر: مقدمة في التعلم العميق، تدريب الشبكات العصبونية العميقة، التعلم العميق في مجال الرؤية الحاسوبية - الشبكات العصبونية الالتفافية، التعلم العميق في مجال الرؤية الحاسوب - التعلم بالنقل والضبط الدقيق، التعلم العميق في مجال معالجة اللغة الطبيعية - الأساسيات، التعلم العميق في مجال معالجة اللغة الطبيعية - التضمين - المحولات، شبكة الاعتقاد العميق (DBN)، إمكانيات وقيود التعلم العميق.



This course covers: Introduction to Deep Learning, Training Deep NNs, Deep Learning for Computer Vision—Convolutional Neural Networks, Deep Learning for Computer Vision—Transfer Learning and Fine-Tuning, Deep Learning for Natural Language—The Basics, Deep Learning for Natural Language—Embedding – Transformers, Deep Belief Network (DBN), Possibilities and Limitations with Deep Learning.

تطبيقات عملية في الذكاء الصناعي: Practical Applications in Artificial Intelligence

يغطي هذا المقرر: المخاوف الأخلاقية التي يثيرها الذكاء الصناعي، التكرار، وإمكانية إعادة الإنتاج، وإعادة الاستخدام في الذكاء الصناعي، الذكاء الصناعي وأهداف التنمية المستدامة، دراسة حالة: التعلم بالنقل للتنبؤ بالفقر، دراسة حالة: وسائل التواصل الاجتماعي لإدارة الكوارث، الذكاء الصناعي لمكافحة الأوبئة، دراسة حالة: مساهمات الذكاء الصناعي في تطوير اللقاحات، دراسة حالة: الذكاء الصناعي للتنبؤ بالتدهور السريري.

This course covers: Ethical concerns raised by AI, Replication, reproducibility and reuse in AI, AI and the Sustainable Development Goals, Case study – Transfer learning for predicting poverty, Case study – Social media for disaster management, AI for fighting epidemics, Case study – Contributions of AI towards developing vaccines, Case study – AI for predicting clinical deterioration.

التعلم المعزز 1: Reinforcement Learning 1

يغطي هذا المقرر: مقدمة في اتخاذ القرارات المتسلسلة، عمليات اتخاذ القرار ماركوف (MDP)، البرمجة الديناميكية، التنبؤ دون نموذج، التحكم دون نموذج- التعلم بالفرق الزمني.

This course covers: Introduction to Sequential Decision Making, Markov Decision Processes (MDP), Dynamic Programming, Model-Free Prediction, Model-Free Control & Temporal Difference Learning.

معالجة اللغات الطبيعية: Natural Language Processing

يغطي هذا المقرر: فهم التحديات الأساسية في معالجة اللغة الطبيعية، تطبيق تقنيات ما قبل المعالجة والتنميط للغة المدروسة (مثل العربية أو الإنجليزية)، تصميم نماذج إحصائية وعصبية لمهام NLP مختلفة، تقييم أداء نماذج NLP



باستخدام مقاييس دقة مناسبة، بناء أنظمة تطبيقية مثل المحللات النحوية، المصنفات النصية، أو أنظمة السؤال والجواب البسيطة، فهم الاتجاهات الحديثة في مجال NLP (مثل نماذج التحويل Transformer).

This course covers: Understand The Fundamental Challenges in Natural Language Processing, Apply Preprocessing and Profiling Techniques to The Language Under Study (e.g., Arabic or English), Design Statistical and Neural Models for Various NLP Tasks, Evaluate The Performance of NLP Models Using Appropriate Accuracy Metrics, Build Application Systems Such as Syntax Analyzers, Text Classifiers, or Simple Question-and-Answer Systems, Understand Current Trends in NLP (e.g., Transformer Models).

الروبوتية 1: Robotic

يغطي هذا المقرر: مقدمة في علم الروبوتات، مكونات الروبوت، الإدراك الروبوتي، التخطيط والتحكم، الانتقال، الحركة الامامية، الحركة العكسية.

This course covers: Introduction to Robotic, Robot Hardware, Robotic Perception, Planning and Control, Transformation, Forward Kinematics, Inverse Kinematics.

أمن الذكاء الاصطناعي: Artificial Intelligence 1

يغطي هذا المقرر: تحليل التحديات الأمنية التي يمكن معالجتها بالذكاء الاصطناعي، تصميم وتنفيذ نماذج ذكاء اصطناعي لاكتشاف التسلسل والبرامج الضارة، تطوير أنظمة كشف شاذة (Anomaly Detection) للشبكات والتطبيقات، بناء أدوات تحليل تهديدات تعتمد على التعلم الآلي، تقييم أداء وفعالية الحلول الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فهم تحديات ونقاط ضعف الحلول الأمنية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

This course covers: Analyze Security Challenges That Can Be Addressed with Artificial Intelligence, Design and Implement AI Models for Intrusion and Malware Detection, Develop Anomaly Detection Systems for Networks and Applications, Build Machine Learning-Based Threat Analysis Tools, Evaluate The Performance and Effectiveness of AI-



Powered Security Solutions, Understand The Challenges and Weaknesses of AI-Based Security Solutions.

المعلوماتية الطبية: Medical Informatics

يغطي هذا المقرر: تعريفات ونظرة تاريخية على المعلوماتية الطبية الحيوية والصحية، السجلات الصحية الإلكترونية والشخصية، تقنيات الحصول على الصور وتحليلها ومعالجتها، النمذجة والمحاكاة والتصوير كأدوات للتشخيص والعلاج، أدوات الذكاء الصناعي في المعلوماتية الطبية، تمثيل المعرفة الطبية ودعم اتخاذ القرارات، إدارة المعلومات الطبية.

This course covers: Definitions and Historical Perspectives of Biomedical and Health Informatics (BMHI), Electronic and Personal Health Records (EHR, PHR), Image Acquisition, Analysis and Processing Techniques, Modelling, Simulation, and Visualization as Tools for Diagnosis and Therapy, Artificial Intelligence Tools for Medical Informatics, Medical knowledge Representation and Decision Support, Managing Medical Information.

التعلم المعزز 2: Reinforcement Learning

يغطي هذا المقرر: تقريب دالة القيمة، شبكات Q العميقة (DQN)، تنويعات DQN المتقدمة، طرق تدرج السياسة، أساليب الممثل-الناقد.

This course covers: Value Function Approximation, Deep Q-Networks (DQN), Advanced DQN Variants, Policy Gradient Methods, Actor-Critic Methods.

التقيب في البيانات: Data Mining

يغطي هذا المقرر: مقدمة في استكشاف المعرفة، المعالجة المسبقة للبيانات (تنظيف البيانات، تحويل البيانات، اختيار السمات، تقليل الأبعاد)، التقيب التنبؤي (خوارزميات التصنيف، خوارزميات الانحدار)، التقيب الوصفي (التقيب عن قواعد الارتباط، العنقدة)، تقييم النماذج.

This course covers: Introduction to Knowledge Discovery, Data Preprocessing (Data Cleaning, Data Transformation, Feature Selection, Dimensionality Reduction), Predictive Data Mining (Classification.



Regression), Descriptive Data Mining (Association Rule Mining, Clustering), Model Evaluation.

الروبوتية 2: Robotic 2

يغطي هذا المقرر: تخطيط حركة الروبوتات، تخطيط الحركات غير المؤكدة، الروبوتات الاحتمالية، الاستشعار المتقدم والتعرف على المواقع، التعلم المعزز في الروبوتات، السرعة، ديناميكيات الروبوت

This course covers: Robotics Motion Planning, Planning Uncertain Movements, Probabilistic Robotics, Advanced Sensing Place Recognition, Reinforcement Learning in Robotics, Velocity Kinematics, Robot Dynamics

الحقائق الافتراضية: Virtual Reality

يغطي هذا المقرر: فهم المفاهيم الأساسية والاختلافات بين VR, AR, MR, XR، فهم أساسيات الواقع الافتراضي القائم على الويب (WebVR/WebXR)، تصميم وتنفيذ تجارب تفاعلية في بيئات افتراضية ومعززة، تطبيق تقنيات التتبع والعرض والتفاعل في أنظمة الواقع الافتراضي، تصميم واجهات VR بسيطة ذات قابلية استخدام جيدة، تطوير تطبيقات عملية باستخدام محركات ألعاب وأدوات متخصصة،

This course covers: Understand The Basic Concepts and Differences Between VR, AR, MR, and XR, Understand The Fundamentals of Web-Based Virtual Reality (WebVR/WebXR), Design and Implement Interactive Experiences in Virtual and Augmented Environments, Apply Tracking, Rendering, and Interaction Techniques in Virtual Reality Systems, Design Simple, Usable VR Interfaces, Develop Practical Applications Using Game Engines and Specialized Tools,

مواضيع خاصة في الذكاء الصناعي: Special Topics in Artificial Intelligence

يغطي هذا المقرر: يتم الإضاءة على ما يستجد من مواضيع في الذكاء الصناعي في كل عام باعتبار أن الذكاء الصناعي في تطور مستمر وغير قابل للتنبؤ به.

This course covers: New topics in artificial intelligence are highlighted each year, given that artificial intelligence is constantly evolving and unpredictable.



Web Mining التنقيب في الويب:

يغطي هذا المقرر: مقدمة في التنقيب في الويب، أنواع التنقيب في الويب، جمع بيانات الويب، معالجة وتنظيف بيانات الويب، التنقيب في محتوى الويب، معالجة اللغة الطبيعية للويب، التنقيب في بنية الويب، التنقيب في استخدام الويب.

This course covers: Introduction to Web Mining, Types of Web Mining, Web Data Acquisition, Processing and Cleaning Web Data, Web Content Mining, Natural Language Processing for The Web, Web Structure Mining, Web Usage Mining.

Business Intelligence ذكاء الأعمال:

يغطي هذا المقرر: مقدمة في ذكاء الأعمال، دورة حياة البيانات في المؤسسات، مستودعات البيانات، عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل، المعالجة التحليلية متعددة الأبعاد، التحليل الوصفي والتشخيصي، التنقيب في البيانات لذكاء الأعمال، التحليل التنبؤي ودعم القرار، دمج الذكاء الصناعي مع ذكاء الأعمال، التصور البصري ولوحات المعلومات، ذكاء الأعمال في الزمن الحقيقي، ذكاء الأعمال الاستراتيجي، أخلاقيات وخصوصية البيانات في ذكاء الأعمال.

This course covers: Introduction to Business Intelligence, Data Lifecycle in Organizations, Data Warehousing, ETL Processes (Extraction, Transformation, and Loading), Online Analytical Processing (OLAP), Descriptive and Diagnostic Analytics, Data Mining for Business Intelligence, Predictive Analytics and Decision Support, Integrating Artificial Intelligence with BI, Data Visualization and Dashboards, Real-time Business Intelligence, Strategic Business Intelligence, Ethics and Data Privacy in BI.

Agentic Artificial Intelligence الذكاء الصناعي التوكيلي:

يغطي هذا المقرر: مقدمة في مبادئ الذكاء الاصطناعي التوكيلي، البنية الهندسية للتوكيل، المعرفة غير المؤكدة والسببية، الأنظمة متعددة الوكلاء، التعلم بوجود وكلاء متعددين، اللعب الذاتي، السلوك الناشئ، التواصل والتفاوض، الوكلاء المستخدمة للأدوات والوكلاء القائمة على النماذج اللغوية الكبيرة، السلامة، المتانة، محاكاة القيم والتحكم، البيئات



المعاصرة، تفاعل الإنسان مع الوكيل، الأخلاق والآثار المجتمعية، مواضيع متقدمة (نمذجة الوكيل التوليدي، التوليد المعزز بالاسترجاع، نماذج الاستدلال كنظام توكيلي، تقديم أطر العمل التوكيلية الأكثر تقدماً).

This course covers: Introduction to Agentic AI principles, Agent Architectures, Uncertain Knowledge and Reasoning, Multi-Agent Systems, Learning in Multi-Agent Settings, Self-Play, Emergent Behavior, Communication & Negotiation, Tool-Using & LLM-Based Agents, Safety, Robustness, Value Alignment & Control, Adversarial Environments, Human-Agent Interaction, Ethics & Societal Impacts, Advanced Topics (Generative agent modeling, Agentic RAG (Retrieval Augmented Generation), Reasoning Models as an Agentic system, Evaluating SOTA agent frameworks).

المشروع الفصلي: Semester (applied) Project

تكلف مجموعة من الطلاب بإنجاز أعمال مشروع تطبيقي تحت إشراف أحد أعضاء الهيئة التعليمية في الكلية. ينتظر من الطلاب تعزيز مهاراتهم التطبيقية في التنفيذ العملي وفي كتابة التقرير وتقديم المشروع.

A group of students are required to complete an applied project work under the sponsorship of a member of the faculty staff. Students are expected to enforce their applied implementation, reporting and presentation skills.

مشروع التخرج: Graduated Project

تكلف مجموعة من الطلاب بإنجاز أعمال مشروع هندسي تحت إشراف أحد أعضاء الهيئة التعليمية في الكلية. ينتظر من الطلاب تطبيق المنهجية الهندسية في اقتراح حلهم الخاص للمشكلة المطروحة وتنفيذه واختباره. ويركز العمل على دراسة خلفية المشروع ومختلف الحلول المشابهة إن وجدت، وإجراء الدراسة المرجعية، ويعمل الطلاب على إنجاز التنفيذ العملي للمشروع، واختباره، وكتابة التقرير.

A group of students are required to carry out an engineering project, under the sponsorship of a member of the faculty staff. Students are expected to apply the engineering methodology in proposing, implementing and



الجمهورية العربية السورية
جامعة اللاذقية
كلية الهندسة المعلوماتية
الرقم:

التاريخ: / / 2026

testing their solution to the proposed problem. The work focuses on studying the project's background and any similar solutions, conducting a literature review, and then completing the practical implementation, testing, and report writing of the project.